

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA

Princípios de Segurança
da Informação



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

260429573538



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Princípios de Segurança da Informação	6
1. Siglas e Abreviaturas	6
2. Conceitos Gerais de Segurança da Informação	6
2.1. Introdução	6
2.2. Vulnerabilidades de Segurança	7
2.3. Ameaças à Segurança da Informação	8
2.4. Riscos de Segurança	10
2.5. Controles de Segurança	11
2.6. Ciclo da Segurança	12
3. Tríade CID: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade	13
3.1. Confidencialidade (ou Sigilo)	14
3.2. Integridade	15
3.3. Disponibilidade	17
4. Princípios de Segurança Complementares	19
4.1. Confiabilidade	19
4.2. Não Repúdio (ou Irretratabilidade)	19
4.3. Posse ou Controle	20
4.4. Utilidade	20
4.5. Autenticidade	20
4.6. Auditoria	21
4.7. Privacidade	21
4.8. Legalidade	22
5. Hexagrama Parkeriano	22
Resumo	24
Questões Comentadas em Aula	27
Exercícios	28

Gabarito	42
Gabarito Comentado.....	43
Referências	79

APRESENTAÇÃO

Olá, futuro(a) concursado(a)!

Confiança é um dos grandes segredos do **sucesso**. Estude com dedicação, trabalhe duro (quem disse que seria moleza!), faça com direção e foco, siga as dicas que fornecemos durante o curso e, com certeza, terá mais soldados a seu favor e **sucesso total nesta batalha** que se aproxima 😊!

Rumo, então, à aula sobre **conceitos e princípios básicos de Segurança da Informação**. Esta aula apresenta os fundamentos de segurança da informação, destacando a importância dos ativos de segurança e os princípios essenciais que garantem a proteção dos dados em ambientes organizacionais.

Um grande abraço e sucesso nos estudos!



PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. SIGLAS E ABREVIATURAS

- **CID / CIA:** Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (*Confidentiality, Integrity and Availability*).
- **SI / SINF:** Segurança da Informação.
- **MFA / 2FA:** Autenticação Multi-Fator / Autenticação em Duas Etapas.
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018).
- **ISO / IEC:** *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission*.
- **NBR:** Norma Brasileira (emitida pela ABNT).
- **SSL / TLS:** *Secure Sockets Layer / Transport Layer Security* (protocolos de cifragem para comunicações).
- **NIST:** *National Institute of Standards and Technology*.
- **VPN:** *Virtual Private Network* (Rede Privada Virtual).
- **RBAC:** *Role-Based Access Control* (Controle de Acesso Baseado em Funções/Papéis).

2. CONCEITOS GERAIS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

2.1. INTRODUÇÃO

A **segurança** é um conceito fundamental em nosso dia a dia, representando um estado de proteção em que nos sentimos “livres” de **ameaças** e **incertezas**.

Trata-se de um conjunto de medidas e práticas projetadas para **proteger informações, dados e sistemas computacionais contra ameaças, vulnerabilidades e ataques maliciosos**.

Ela se aplica a uma ampla variedade de ambientes, incluindo, por exemplo, empresas, organizações governamentais, redes sociais e dispositivos pessoais.

Obs.: A **segurança da informação** envolve proteger dados contra **ameaças externas e internas**, visando garantir a continuidade das operações, minimizar danos e maximizar o retorno sobre investimentos e oportunidades comerciais.

• **Ativos de Segurança da Informação**

Dentro de uma organização, a segurança abrange tudo aquilo que manipula direta ou indiretamente informações, incluindo as próprias informações e os usuários que as utilizam.

Esses componentes são chamados de **ativos** e podem ser classificados em:

ATIVOS DE SEGURANÇA	
Tangíveis	Itens físicos, como informações impressas, móveis e hardware (por exemplo, impressoras e scanners).
Intangíveis	Ativos como a marca de um produto, o nome da empresa ou a confiabilidade de uma instituição
Lógicos	Dados armazenados em redes, sistemas ERP (sistema de gestão integrada), etc.
Físicos	Estruturas como galpões, sistemas elétricos e estações de trabalho.
Humanos	Colaboradores e funcionários.

Vejamos a definição de ativos, conforme Beal (2005) e Moreira (2001).

Autor	Conceituação
Beal (2005)	Um ativo de informação é qualquer dado ou informação que possui valor para a organização. Essas informações valiosas podem estar na mente dos tomadores de decisão, em bancos de dados, arquivos digitais, documentos impressos, entre outros.
Moreira (2001)	Um ativo é tudo que lida direta ou indiretamente com a informação dentro de uma organização e precisa de proteção contra ameaças para assegurar o correto funcionamento dos negócios. A alteração, destruição, erro ou falta de disponibilidade de qualquer ativo pode comprometer os sistemas e, consequentemente, as atividades da empresa.

Conforme a norma NBR ISO/IEC 27002:2005, a informação é um ativo que, assim como qualquer recurso importante, é essencial para as operações de uma organização e precisa ser protegida adequadamente.

Soluções isoladas não solucionam completamente os desafios associados à segurança da informação. **A segurança é construída em partes, mas todas devem estar integradas como os elos de uma corrente.** Proteger a segurança significa **proteger cada elo, ou seja, todos os ativos da organização.** Afinal, a força de proteção da corrente está diretamente ligada ao seu elo mais fraco.

2.2. VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA

Fragilidade que pode ser explorada por uma ameaça para concretizar um ataque, por exemplo: notebook sem as atualizações de segurança do sistema operacional.

O PULO DO GATO



A **vulnerabilidade está no ativo** (Kim; Solomon, 2014). As **ameaças estão fora do ativo** (Forni, 2019). Sempre se deve ter em mente o que precisa ser protegido e de quem precisa ser protegido, de acordo com as **ameaças** existentes (Sêmola, 2003).

Outros exemplos de **vulnerabilidades** incluem:

- ambientes com informações confidenciais sem controle de acesso adequado;
- falta de mecanismos de monitoramento e auditoria;
- falta de recursos para combate a incêndios;
- ausência de políticas de segurança estabelecidas;
- software e hardware desatualizados;
- falta de pessoal qualificado para segurança;
- infraestrutura fora dos padrões recomendados, etc.

2.3. AMEAÇAS À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A **ameaça representa qualquer fator que possa causar danos à segurança da informação, comprometendo a continuidade dos negócios ao explorar vulnerabilidades.**

Obs.: Vulnerabilidade: é uma fraqueza ou falha em um sistema que pode ser explorada para causar danos ou obter acesso não autorizado. As vulnerabilidades podem ser causadas por uma variedade de fatores, tais como falhas de *software*, configurações de sistema inseguras e falta de controles de segurança adequados.

Em outras palavras, **uma AMEAÇA é algo que pode comprometer a segurança de um sistema**, podendo ser:

Acidentais	Falhas de hardware, erros de programação, desastres naturais, erros do usuário, bugs de software etc.
Deliberadas	ex.: roubo, espionagem, fraude, sabotagem, invasões por hackers etc.

Figura 1 – Ameaças à segurança

Ameaças da Segurança

Agentes ou condições que causam **incidentes** que comprometem os ativos por meio da exploração de **vulnerabilidades**.



Fonte: Quintão (2026)

Obs.: As **ameaças** são eventos ou ações potenciais **que podem causar danos a um sistema de informação**. Elas podem ser intencionais, como ataques de *hackers*, ou acidentais, como desastres naturais. As ameaças podem comprometer a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade das informações.

A ameaça pode ser uma pessoa, um evento ou uma ideia que pode causar prejuízo a um recurso em termos de confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Outra classificação divide as **ameaças** em dois **tipos**:

TIPOS DE AMEAÇAS	
Externas	Incluem tentativas de ataque e roubo de informações vindas de fora da organização , geralmente conduzidas por indivíduos com a intenção de causar dano ou explorar recursos da empresa para atacar outros.
Internas	Ocorrem independentemente de conexões com a internet e podem variar de incidentes menores a graves, como a paralisação das operações.

Exemplos de ameaças incluem concorrentes, *crackers*, erro humano (como a exclusão acidental de arquivos), desastres naturais (como inundações), funcionários insatisfeitos, métodos como engenharia social e ferramentas de software maliciosas, como *sniffers* ou cavalos de Troia.

Incidente de segurança da informação: um simples ou uma série de eventos indesejados ou inesperados relacionados à segurança da informação, que tenham uma grande probabilidade de comprometer as operações do negócio e ameaçar a segurança.

RESUMO DA ÓPERA

Ativos são os **elementos que garantem a operação do negócio**, mas inevitavelmente trazem consigo **vulnerabilidades que os expõem a ameaças**. A gestão eficaz da segurança da informação envolve identificar e mitigar essas vulnerabilidades para proteger os ativos contra possíveis ameaças.

2.4. RISCOS DE SEGURANÇA

Risco é a **medida de quanto um sistema computacional está exposto a potenciais ameaças** (Kim; Solomon, 2014). Ele é determinado pela **probabilidade de uma ameaça atacar o sistema e pelo impacto que esse ataque pode causar** (Barreto et al., 2018).

Obs.: RISCO é a medida da exposição à qual o sistema computacional está sujeito. Depende da probabilidade de uma ameaça atacar o sistema e do impacto resultante desse ataque.

De acordo com Sêmola (2003, p. 50), risco é a “**probabilidade de ameaças explorarem vulnerabilidades, provocando perdas de confidencialidade, integridade e disponibilidade, causando, possivelmente, impactos nos negócios.**”

◇◇◇ EXEMPLO

Imagine um funcionário insatisfeito com um martelo ao alcance; ele poderia danificar um ativo de informação, ilustrando um risco potencial.

Há várias maneiras de classificar o grau de risco no setor de segurança, mas uma abordagem simples é categorizá-lo como **alto, médio ou baixo**. No caso da sala dos servidores, considerando a vulnerabilidade identificada, a ameaça correspondente pode ser classificada como de alto risco.

No caso do nosso exemplo da sala dos servidores, poderíamos dizer que, com base na vulnerabilidade encontrada, a ameaça associada é de alto risco.

2.4.1. EXEMPLO DE RISCOS RELACIONADOS A COOKIES

Cookies não são vírus, e sim arquivos lícitos instalados no computador durante a navegação que permitem a identificação da máquina no acesso a uma página. Podem ser utilizados para guardar preferências do usuário, bem como informações técnicas, como o nome e a versão de seu browser.

Alguns dos **riscos relacionados ao uso de cookies são:**

- **informações coletadas pelos cookies** podem ser indevidamente compartilhadas com outros *sites* e afetar a sua privacidade;
- **exploração de vulnerabilidades existentes no computador;**
- **autenticação automática:** quando utilizamos opções como
- “Lembre-se de mim” e “continuar conectado” nos *sites* visitados, os *cookies* guardam essas informações para autenticações futuras. Em caso de uma máquina contaminada, essa prática pode permitir que outras pessoas se autenticuem como você;
- **coleta de informações pessoais:** dados preenchidos em formulários web também podem ser gravados em *cookies*, coletados por atacantes ou códigos maliciosos e indevidamente acessados, caso não estejam criptografados;
- **coleta de hábitos de navegação** e, assim, comprometer a privacidade.

2.5. CONTROLES DE SEGURANÇA

Controles de segurança são mecanismos de proteção ou salvaguardas implementadas para diminuir os riscos à segurança da informação de uma organização (Kim; Solomon, 2014). Eles auxiliam na redução da probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade ou limitam o impacto caso uma ameaça obtenha sucesso (Barreto *et al.*, 2018). Os controles de segurança são parte essencial de qualquer estratégia de segurança da informação e são cruciais para a proteção de ativos valiosos (Sêmola, 2003).

Existem **três categorias principais de controles** de segurança (Forni, 2019):

- **Controles físicos: relacionados à segurança do ambiente físico.** Isso pode incluir elementos como fechaduras e chaves, cercas de segurança, sistemas de CFTV, iluminação adequada e controle de acesso biométrico. São projetados para prevenir acessos físicos não autorizados e proteger contra danos físicos, como incêndios ou inundações (Whitman; Mattord, 2018).
- **Controles lógicos ou técnicos: envolvem o uso de tecnologia para proteger os sistemas, redes e ambientes que processam, transmitem e armazenam nossos dados** (Kim; Solomon, 2014). Os controles lógicos podem incluir itens como *firewalls*, software antivírus, criptografia, autenticação de dois fatores etc. Estes são, muitas vezes, a primeira linha de defesa contra ameaças cibernéticas (Kim; Solomon, 2014).
- Se os controles lógicos forem implementados corretamente e forem bem-sucedidos, um invasor ou usuário não autorizado não pode acessar nossos aplicativos e dados sem subverter os controles que temos em vigor (Sêmola, 2003).
- **Controles administrativos: baseados em regras, leis, políticas, procedimentos, diretrizes** e outros itens que uma organização implementa para gerenciar e controlar as operações diárias de segurança da informação. Isso pode incluir políticas de

segurança, treinamento de conscientização de segurança, planos de resposta a incidentes e procedimentos de *backup* e recuperação (Barreto *et al.*, 2018).

2.6. CICLO DA SEGURANÇA

Como mostrado na figura seguinte, os **ativos** de uma organização precisam ser protegidos, pois estão sujeitos a **vulnerabilidades**.

Figura 2 – Ciclo da Segurança da Informação



Fonte: Moreira (2001)

Se as vulnerabilidades aumentam, os riscos também aumentam, permitindo a exploração por uma ameaça e a concretização de um ataque. Se essas ameaças crescem, os riscos de perda da integridade, disponibilidade e confidencialidade da informação aumentam ainda mais, podendo causar impacto nos negócios.

As **ameaças** são causas potenciais de um incidente indesejado (por exemplo, um ataque de *hacker* é uma ameaça). As ameaças e as vulnerabilidades aumentam os riscos relativos à segurança de uma organização.

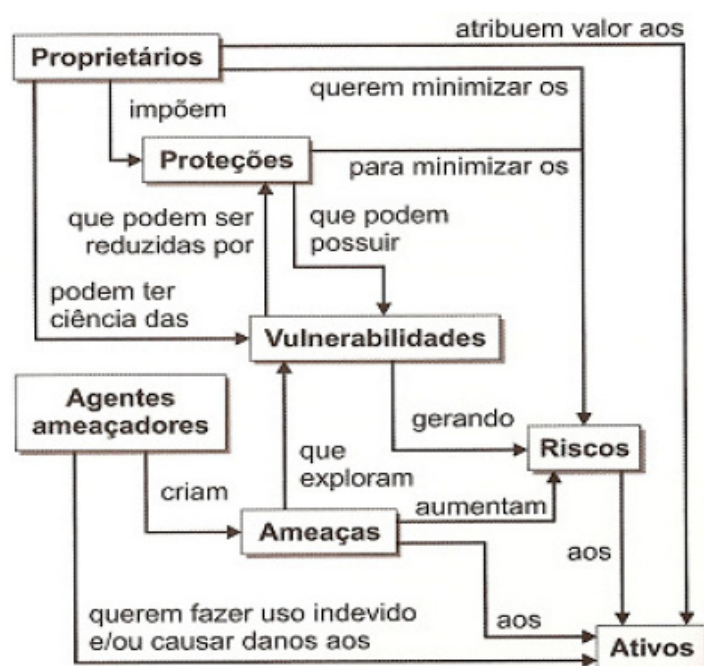
Assim, pode-se dizer que os **riscos** são medidos pela **combinação** entre:

- **número de vulnerabilidades** dos ativos;
- a **probabilidade** de as vulnerabilidades serem exploradas por uma ameaça; e
- o **impacto** decorrente dos incidentes de segurança na organização.

Nesse caso, **MEDIDAS DE SEGURANÇA** devem ser tomadas; os riscos devem ser analisados e diminuídos para que se estabeleça a segurança dos ativos da informação.

A figura a seguir nos ajuda a ter uma visão ampla de como esses componentes interagem.

Figura 3 – Interação entre os componentes básicos



Fonte: Trusted Computer System Evaluation Criteria (apud Ramos et al. 2006)

3. TRÍADE CID: CONFIDENCIALIDADE, INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE

A segurança da informação busca proteger os **ativos** de uma empresa ou de um indivíduo com base na preservação de alguns **princípios**.

Os três **princípios** (ou **pilares da segurança**) considerados centrais ou principais são: a **confidencialidade**, a **integridade** e a **disponibilidade**. Eles formam aquilo que chamamos de pirâmide ou **tríade da segurança da informação** (é possível encontrar a sigla **CID** para fazer menção a esses princípios!) ou **CIA** (*Confidentiality, Integrity, Availability*).

3.1. CONFIDENCIALIDADE (OU SIGILO)

Confidencialidade (ou sigilo) é a garantia de que a informação não será conhecida por quem não deve. O acesso às informações deve ser limitado; ou seja, **somente as pessoas explicitamente autorizadas podem acessá-las**.

Perda de confidencialidade significa perda de segredo. Se uma informação for confidencial, ela será secreta e deverá ser guardada com segurança, não sendo divulgada a pessoas sem a devida autorização para acessá-la.

A **CONFIDENCIALIDADE** busca

- proteção contra exposição não autorizada.
- Acesso somente por pessoas autorizadas.

EXEMPLO

O número do seu cartão de crédito só poderá ser conhecido por você e pela loja em que é utilizado. Se esse número for descoberto por alguém mal-intencionado, o prejuízo causado pela perda de confidencialidade poderá ser elevado, já que poderão se fazer passar por você para realizar compras pela internet, proporcionando-lhe prejuízos financeiros e uma grande dor de cabeça.

Existem várias estratégias e ferramentas para ajudar a garantir a confidencialidade das informações, protegendo-as contra acessos não autorizados (Kim; Solomon, 2014). Algumas das mais comuns incluem:

- **Controle de acesso:** apenas indivíduos autorizados devem ter acesso a informações confidenciais (Whitman; Mattord, 2018). O controle de acesso pode ser físico, como trancas nas portas de um *data center*, ou lógico, como nomes de usuário e senhas para acessar sistemas e arquivos (Barreto *et al.*, 2018). Por exemplo, em um hospital, apenas médicos e enfermeiros autorizados devem ter acesso aos prontuários eletrônicos dos pacientes.
- **Criptografia:** transforma informações legíveis (texto simples) em um código ininteligível (texto cifrado) que só pode ser revertido com uma chave de descryptografia. Por exemplo, ao enviar um e-mail com informações financeiras, a criptografia garante que, mesmo que o e-mail seja interceptado, os dados permaneçam ilegíveis para terceiros não autorizados.
- **Treinamento de Segurança:** ensinar aos funcionários sobre a importância da segurança da informação e as melhores práticas pode ajudar a prevenir violações de confidencialidade (Forni, 2019). Isso pode incluir treinamento sobre como identificar e evitar *phishing* e outros ataques cibernéticos. Por exemplo, simulações de *phishing* podem ser realizadas para testar a capacidade dos funcionários de identificar e-mails maliciosos e evitar clicar em *links* suspeitos.

- **Políticas e Procedimentos:** implementar políticas claras de segurança da informação pode ajudar a garantir a confidencialidade (Kim; Solomon, 2014). Isso pode incluir políticas sobre o uso de senhas fortes, bloqueio de computadores quando não estiverem em uso e restrições ao compartilhamento de informações sensíveis. Por exemplo, uma política de “tela limpa” exige que os funcionários bloqueiem seus computadores quando se afastam de suas mesas, impedindo que pessoas não autorizadas acessem informações confidenciais exibidas na tela (Barreto *et al.*, 2018).

3.2. INTEGRIDADE

Integridade destaca que a informação deve ser mantida na condição em que foi liberada pelo seu proprietário, garantindo sua proteção contra mudanças intencionais, indevidas ou acidentais.

Em outras palavras, **é a garantia de que a informação armazenada é a que será recuperada!**

A **INTEGRIDADE** busca

- proteção contra codificação não autorizada.
- Modificação somente pelas partes devidamente autorizadas.

A quebra de integridade pode ser considerada sob dois aspectos:

- **Alterações nos elementos que suportam a informação:** são feitas **alterações na estrutura física e lógica em que uma informação está armazenada**. Por exemplo, quando são alteradas as configurações de um sistema para ter acesso a informações restritas;
- **alterações do conteúdo dos documentos.**

EXEMPLO

Imagine que alguém invada o *notebook* que está sendo utilizado para realizar a sua declaração do Imposto de Renda deste ano e, momentos antes de você enviá-la para a Receita Federal, a mesma seja alterada sem o seu consentimento! Neste caso, a informação não será transmitida da maneira adequada, o que quebra o princípio da integridade.

EXEMPLO

Alteração de *sites* por *hackers* (*vide* website UNICEF, que teve seu conteúdo alterado indevidamente em 2013).

Figura 4 – Website da UNICEF alterado indevidamente em 2013



DIRETO DO CONCURSO

001. (CEBRASPE-CESPE/GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS/PC-DF/BIBLIOTECÁRIO/BIBLIOTECÁRIO/2025) No que se refere à segurança da informação, julgue o item a seguir. A integridade relaciona-se com a veracidade da informação durante todo o seu ciclo de vida. A integridade relaciona-se com a veracidade da informação durante todo o seu ciclo de vida.



Na segurança da informação, um dos pilares fundamentais é a **integridade**, que assegura que os dados ou informações não são alterados de forma não autorizada durante todo o seu ciclo de vida.

Exemplo prático: imagine que um gerente de uma empresa envie instruções financeiras por e-mail para seu setor de contabilidade dizendo: “Realize a transferência de R\$ 5.000 para a conta do fornecedor X.” Se houver uma violação de integridade, um atacante mal intencionado poderia interceptar o e-mail e alterá-lo para algo como: “Realize a transferência de R\$ 50.000 para a conta do fraudador Y.” Embora o e-mail chegue ao destinatário, ele não terá a veracidade original. A integridade foi comprometida porque os dados foram alterados sem autorização no meio do processo.

Como proteger a **integridade** aqui?

- **Assinatura digital:** garante que o conteúdo do *e-mail* não foi adulterado. Se algo for alterado no *e-mail*, o destinatário poderá verificar e identificar a modificação.
- **Hashing (funções de resumo):** aplicar um algoritmo para gerar um valor único (*hash*) baseado no conteúdo original. Caso o conteúdo seja modificado, o valor do *hash* será diferente, indicando **violação**.

Assim, **preservar a integridade significa garantir que as informações permaneçam intactas, verdadeiras e confiáveis desde a origem até o destino.**

A **integridade**, como descrito no item, **realmente relaciona-se com a veracidade da informação durante todo o seu ciclo de vida**, sendo essencial, por exemplo, em processos financeiros, transmissão de dados críticos e armazenamento de informações sensíveis.

Certo.

3.3. DISPONIBILIDADE

Disponibilidade é a garantia de que a informação deve estar disponível, **sempre que seus usuários (pessoas e empresas autorizadas) necessitarem**, não importando o motivo. Em outras palavras, **é a garantia que a informação sempre poderá ser acessada!**

A **DISPONIBILIDADE** busca

- **acesso** disponível às **entidades autorizadas** sempre que **necessário**.

Como exemplo, há quebra do princípio da disponibilidade quando você decidir enviar a sua declaração do Imposto de Renda pela Internet, no último dia possível, e o *site* da Receita Federal estiver indisponível.

O que queremos sob a ótica de segurança?

Obs.: Desejamos entregar a informação CORRETA, para a pessoa CERTA, no MOMENTO EM QUE ELA FOR NECESSÁRIA!

Eis a essência da aplicação dos três princípios aqui já destacados. Ainda, cabe destacar que **a perda de pelo menos um desses princípios já irá ocasionar impactos ao negócio** (aí surgem os **INCIDENTES de segurança**).

Portanto, a segurança da informação possui o objetivo de garantir alguns **princípios ou propriedades básicas**, quais sejam:

Princípio básico	Conceito	Objetivo
Confidencialidade	Propriedade de que a informação não esteja disponível ou revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados.	Proteger contra o acesso não autorizado, mesmo para dados em trânsito.

Princípio básico	Conceito	Objetivo
Integridade	Propriedade de salvaguarda da exatidão e completude de ativos	Proteger a informação contra modificação sem permissão; garantir a fidedignidade das informações.
Disponibilidade	Propriedade de estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada	Proteger contra a indisponibilidade dos serviços (ou degradação); garantir aos usuários autorizados o acesso aos dados.

DIRETO DO CONCURSO

002. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) A política de segurança da informação da Receita Estadual inclui um conjunto de diretrizes que determinam as linhas mestras que devem ser seguidas pela instituição para que sejam assegurados seus recursos computacionais e suas informações. Dentre estas diretrizes encontram-se normas que garantem

I. a fidedignidade de informações, sinalizando a conformidade dos dados armazenados com relação às inserções, alterações e processamentos autorizados efetuados. Sinalizam, ainda, a conformidade dos dados transmitidos pelo emissor com os recebidos pelo destinatário, garantindo a não violação dos dados com intuito de alteração, gravação ou exclusão, seja ela acidental ou proposital.

II. que as informações estejam acessíveis às pessoas e aos processos autorizados, a qualquer momento requerido, assegurando a prestação contínua do serviço, sem interrupções no fornecimento de informações para quem é de direito.

III. que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações armazenadas ou transmitidas por meio das redes de comunicação, assegurando que as pessoas não tomem conhecimento de informações, de forma acidental ou proposital, sem que possuam autorização para tal procedimento.

Em relação às informações, as normas definidas em I, II e III visam garantir

- fidedignidade, acessibilidade e disponibilidade.
- integridade, disponibilidade e confidencialidade.
- confidencialidade, integridade e autenticidade.
- integridade, ininterruptibilidade e autenticidade.
- confidencialidade, integridade e disponibilidade.



Item	Princípio	Característica
I	Integridade	É a garantia de que a informação que foi armazenada é a que será recuperada. A integridade busca proteção contra codificação não autorizada. A modificação deve ser realizada somente pelas partes devidamente autorizadas.
II	Disponibilidade	Busca-se acesso disponível às entidades autorizadas sempre que necessário .
III	Confidencialidade (ou sigilo)	É a garantia de que a informação não será conhecida por quem não deve. O acesso às informações deve ser limitado, ou seja, somente as pessoas explicitamente autorizadas podem acessá-las .

Letra b.

4. PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA COMPLEMENTARES

Outros **princípios (ou aspectos)** podem ainda ser levados em consideração, como os destacados a seguir:

4.1. CONFIABILIDADE

Pode ser caracterizada como a **condição em que um sistema de informação presta seus serviços de forma eficaz e eficiente**; ou melhor, um sistema de informação irá “desempenhar o papel que foi proposto para si”.

Obs.: Confiabilidade

visa garantir que um sistema se comportará (realizará seu serviço) conforme o esperado e projetado (“ser confiável”, “fazer bem seu papel”).

4.2. NÃO REPÚDIO (OU IRRETRATABILIDADE)

Obs.: Este princípio, também conhecido como Princípio do **Não Repúdio** ou da **Irrefutabilidade**, está relacionado à garantia da **impossibilidade de o emissor negar a autoria de determinada mensagem ou transação**.

É a **garantia de que um agente não consiga negar (dizer que não foi feito) uma operação ou serviço que modificou ou criou uma informação**.

Tal garantia é condição necessária para a validade jurídica de documentos e transações digitais. **Só se pode garantir o não repúdio quando houver autenticidade e integridade** (ou seja, quando for possível determinar quem enviou a mensagem e garantir que a mesma não foi alterada).

Obs.: Não Repúdio

Proteção contra a negação de envio (ou recepção) de determinada informação.

4.3. POSSE OU CONTROLE

Relaciona-se com a **propriedade ou controle dos dados** (PARKER, 1998). Envolve quem tem o controle físico ou digital da informação. A perda de posse pode significar que os dados estão em risco, como dispositivos móveis contendo informações sigilosas esquecidos em locais públicos (Cardoso, 2024).

Obs.: A **perda de posse ou controle sobre os dados** pode ser prejudicial, mesmo que não sejam confidenciais, assim como um artista deve manter controle sobre sua pintura para reter os direitos sobre ela (Whitman; Mattord, 2018).

4.4. UTILIDADE

Quão úteis são os dados. Garantem que os dados sejam úteis e relevantes, e que possam ser facilmente compreendidos e utilizados, semelhante a um mapa atualizado e legível, necessário para navegar por uma cidade.

4.5. AUTENTICIDADE

Refere-se à **garantia de que uma informação, documento ou comunicação é genuína e de que a fonte é confiável**. Ela assegura que os dados não foram alterados ou falsificados e que provêm de uma fonte legítima. O foco da autenticidade está em garantir a integridade e a origem dos dados ou comunicações, confirmando que são o que alegam ser.

Obs.: Ela é a propriedade que **garante que o emissor de determinada informação seja realmente quem alega ser**, assegurando que a mensagem **provém efetivamente da fonte declarada**. Ou seja, ela garante a **identidade**, de forma inequívoca, do **remetente** da informação.

A autenticidade é o princípio da segurança da informação que garante que a pessoa, o sistema ou o dispositivo que está enviando uma informação é realmente quem afirma ser.

Em termos simples:

👉 **Autenticidade = certeza da identidade.**

Esse princípio evita que alguém se passe por outra pessoa, por um sistema ou por um serviço.

Alguns exemplos de autenticidade:

- *Biometria (digital, facial, íris)*: confirma a identidade do usuário com base em características físicas únicas, garantindo que somente a pessoa cadastrada possa acessar o sistema.
- *Certificado Digital*: funciona como um “RG eletrônico” baseado em criptografia. Ele permite verificar que a assinatura digital ou a transação online foi realmente emitida pelo titular do certificado.
- Um documento assinado digitalmente pode ser verificado quanto à sua autenticidade, assegurando que foi emitido por uma fonte confiável e não alterado.
- *Cadeado HTTPS no navegador*: indica que o navegador verificou o certificado digital do site. Isso confirma que o endereço acessado pertence, de fato, à entidade que declara ser dona da página.
- *Contas verificadas em redes sociais*: o selo azul indica que a plataforma confirmou que aquele perfil realmente pertence à pessoa, marca ou instituição que afirma representá-lo.
- *Token físico ou aplicativo autenticador*: gera códigos temporários usados para confirmar que o usuário é realmente o dono da conta, reforçando a identidade durante o login.
- *QR Code de autenticação (ex.: WhatsApp Web)*: ao escanear o código com o celular, o sistema confirma que quem está abrindo a sessão é o mesmo usuário vinculado ao aparelho.
- *Autenticação multifator (MFA)*: combina algo que o usuário *sabe* (senha), algo que ele *tem* (token) e algo que ele *é* (biometria), garantindo alta confiabilidade na validação da identidade.

4.6. AUDITORIA

É a **possibilidade de rastrear o histórico dos eventos de um sistema** para determinar quando e onde ocorreu uma violação de segurança, bem como identificar os envolvidos nesse processo.

4.7. PRIVACIDADE

Diz respeito ao direito fundamental de cada indivíduo de decidir quem deve ter acesso aos seus dados pessoais.



A privacidade é a capacidade de um sistema manter incógnito um usuário (capacidade de um usuário realizar operações em um sistema sem que seja identificado), impossibilitando a ligação direta da identidade do usuário com as ações por este realizadas. A privacidade é uma característica de segurança requerida, por exemplo, em eleições secretas.

Uma informação privada deve ser vista, lida ou alterada somente pelo seu proprietário. Esse princípio difere da confidencialidade, pois uma informação pode ser considerada confidencial, mas não privada.

4.8. LEGALIDADE

Aderência do sistema à legislação.

Obs.: Quando falamos em segurança da informação, estamos nos referindo a **medidas para manter a confidencialidade, integridade, disponibilidade e demais aspectos da segurança das informações dentro das necessidades do cliente.**

5. HEXAGRAMA PARKERIANO

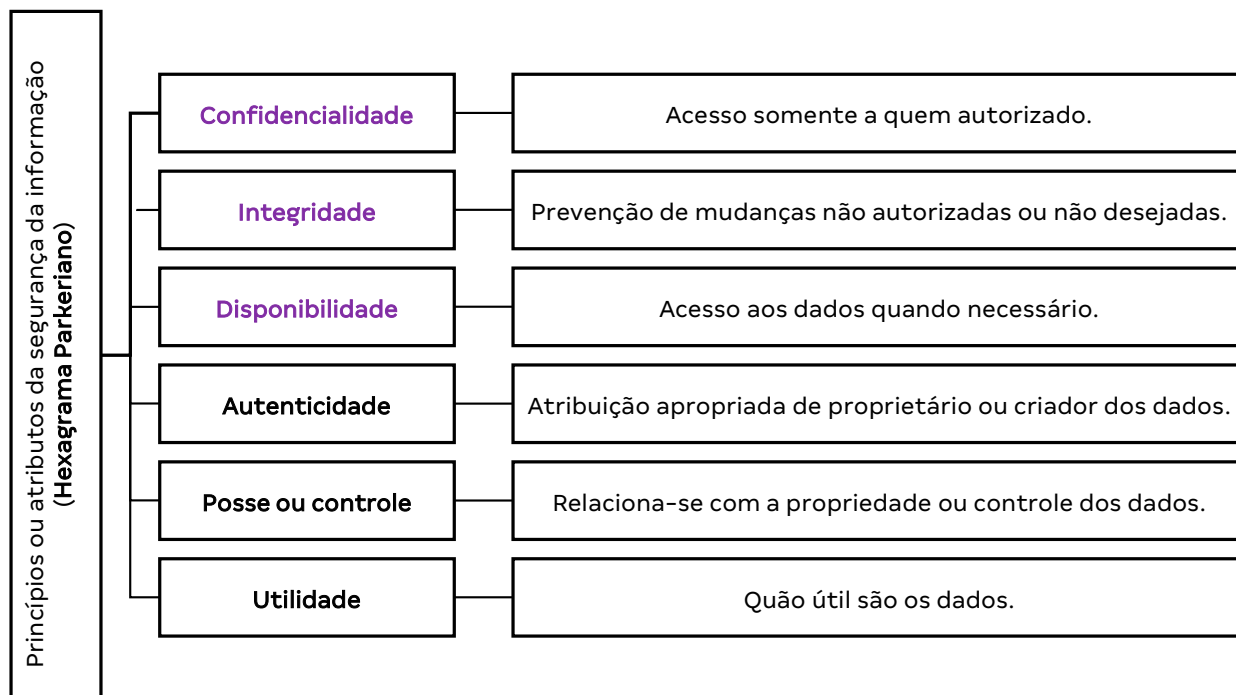
O **Hexagrama Parkeriano** é considerado uma **evolução do modelo tradicional da Tríade da Segurança da Informação (CIA)**, proposto por Donn B. Parker, pois **inclui mais três atributos aos da tríade CIA.**

Os **atributos do hexagrama Parkeriano** são os seguintes:

- 1. Confidencialidade.**
- 2. Integridade.**
- 3. Disponibilidade.**
- 4. Posse ou controle.**
- 5. Autenticidade.**
- 6. Utilidade.**

Veja uma descrição sobre cada um deles.

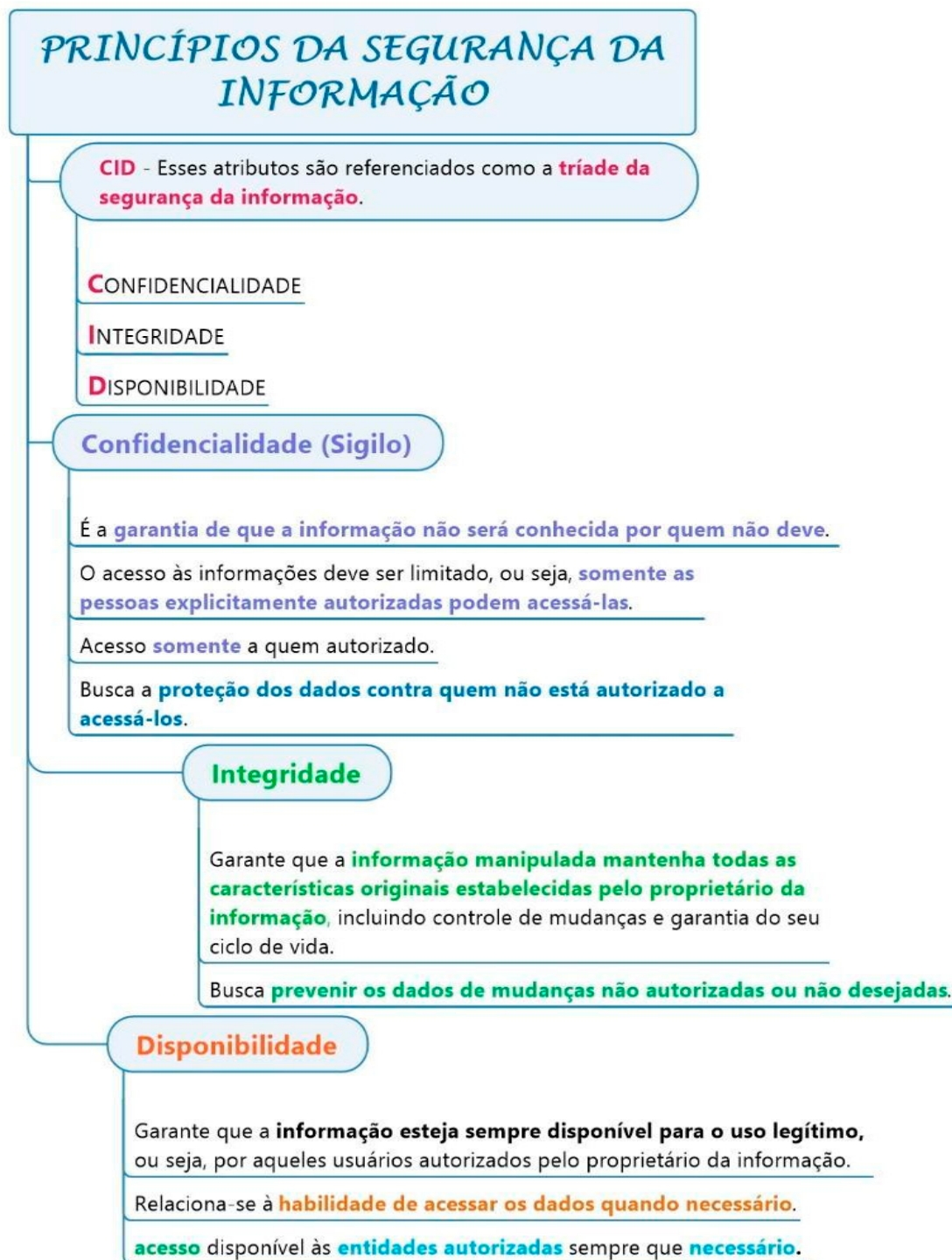
Figura 5 – Atributos do hexagrama parkeriano



Fonte: Elaboração própria (2026)

RESUMO

Figura 1 – Princípios da Segurança da Informação



Fonte: Quintão (2026)

Figura 2 – Outros princípios da segurança da informação

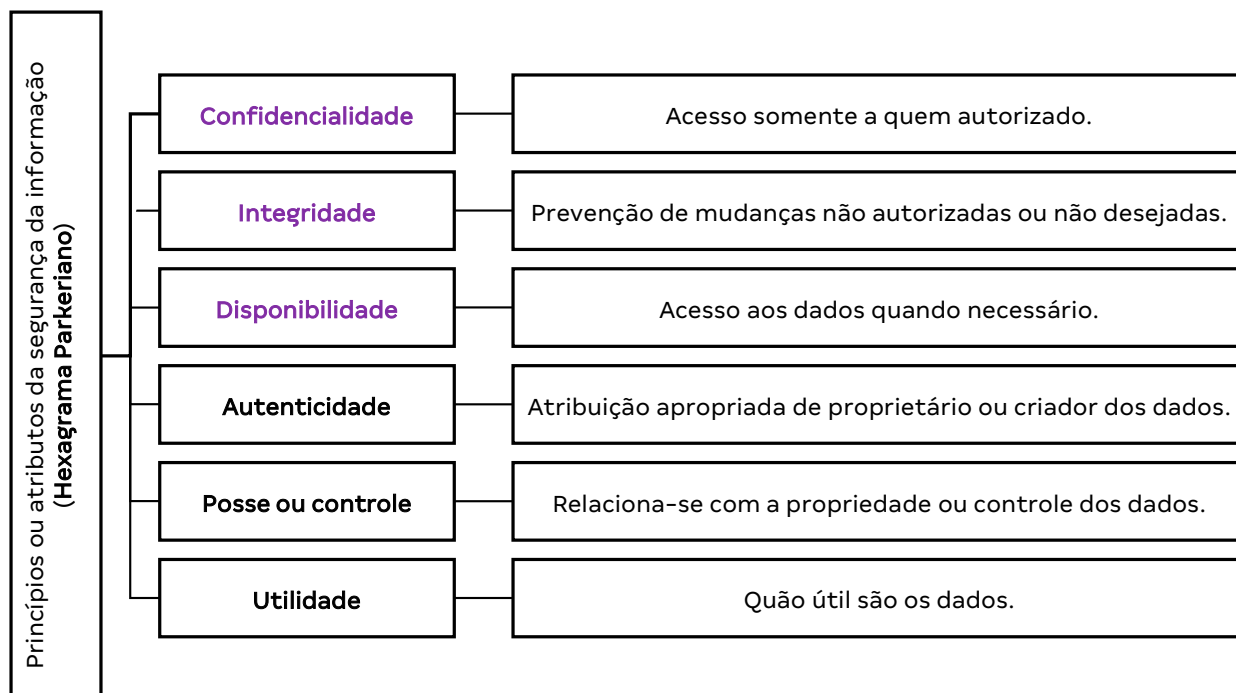


Fonte: Quintão (2026)

Obs.: Essência da Segurança

O objetivo da segurança da informação é fornecer a informação certa para a pessoa certa no momento correto. A violação de qualquer um desses princípios pode resultar em **incidentes de segurança** que afetam o negócio.

Figura 3 – Atributos do Hexagrama Parkeriano



Fonte: Elaboração Própria (2026)

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (CEBRASPE-CESPE/GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS/PC-DF/BIBLIOTECÁRIO/BIBLIOTECÁRIO/2025) No que se refere à segurança da informação, julgue o item a seguir. A integridade relaciona-se com a veracidade da informação durante todo o seu ciclo de vida.

002. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) A política de segurança da informação da Receita Estadual inclui um conjunto de diretrizes que determinam as linhas mestras que devem ser seguidas pela instituição para que sejam assegurados seus recursos computacionais e suas informações. Dentre estas diretrizes encontram-se normas que garantem

I. a fidedignidade de informações, sinalizando a conformidade dos dados armazenados com relação às inserções, alterações e processamentos autorizados efetuados. Sinalizam, ainda, a conformidade dos dados transmitidos pelo emissor com os recebidos pelo destinatário, garantindo a não violação dos dados com intuito de alteração, gravação ou exclusão, seja ela acidental ou proposital.

II. que as informações estejam acessíveis às pessoas e aos processos autorizados, a qualquer momento requerido, assegurando a prestação contínua do serviço, sem interrupções no fornecimento de informações para quem é de direito.

III. que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações armazenadas ou transmitidas por meio das redes de comunicação, assegurando que as pessoas não tomem conhecimento de informações, de forma acidental ou proposital, sem que possuam autorização para tal procedimento.

Em relação às informações, as normas definidas em I, II e III visam garantir

- a) fidedignidade, acessibilidade e disponibilidade.
- b) integridade, disponibilidade e confidencialidade.
- c) confidencialidade, integridade e autenticidade.
- d) integridade, ininterruptibilidade e autenticidade.
- e) confidencialidade, integridade e disponibilidade.

EXERCÍCIOS

003. (Q4397306/IGEDUC/PREF. CABO DE SANTO AGOSTINHO/NUTRICIONISTA/2026) Um assistente de tecnologia está implementando uma política de segurança para proteger os dados de uma organização contra acessos não autorizados e vazamentos. Ele precisa garantir que os princípios fundamentais da segurança da informação sejam aplicados corretamente. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade são os pilares que sustentam a segurança da informação.

Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre os pilares da segurança da informação:

- () A Confidencialidade garante que a informação seja acessível somente por pessoas autorizadas. Um exemplo de mecanismo que promove a confidencialidade é a criptografia de dados.
- () A Integridade assegura que a informação não foi alterada de forma não autorizada. Funções de hash (como SHA-256) são comumente usadas para verificar a integridade de arquivos e mensagens.
- () A Disponibilidade refere-se à garantia de que os sistemas e os dados estarão acessíveis e utilizáveis sempre que necessário por usuários autorizados. A implementação de firewalls é a única medida necessária para garantir a disponibilidade.
- () A Autenticidade, um princípio relacionado, garante que a identidade de um usuário ou a origem de uma informação é genuína. A assinatura digital é um mecanismo que assegura tanto a autenticidade quanto a integridade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- a) F, V, V, F
- b) V, V, F, V
- c) F, F, V, V
- d) V, F, F, V

004. (INSTITUTO AOCP/ANALISTA DE DEFENSORIA/DPE-MS/SUPORTE TÉCNICO DE REDES/2024) Como analista de Suporte Técnico de Redes, você está liderando uma sessão de treinamento para sua equipe de TI sobre os princípios fundamentais da segurança da informação. Durante a sessão, você explica os principais princípios da segurança da informação. Ao explicar o princípio de "Integridade", você dirá corretamente que

a) se trata da garantia de que informações sensíveis e dados críticos só sejam acessíveis por pessoas autorizadas. Isso envolve implementação de controles de acesso, criptografia e políticas de privacidade para prevenir o acesso não autorizado.

b) se trata da garantia de que os recursos de TI e os dados estejam disponíveis e acessíveis quando necessário. Isso inclui medidas para evitar interrupções não planejadas, como falhas de hardware, ataques cibernéticos ou desastres naturais. São comuns práticas como backups regulares e redundância de sistemas.

c) se trata da garantia de que as informações não sejam alteradas de forma não autorizada ou acidental. Para garantir esse princípio, são implementados controles de proteção contra modificações não autorizadas, como assinaturas digitais e verificação de hash.

d) se refere à capacidade de provar que uma ação foi realizada por uma parte específica e não pode ser negada posteriormente. Isso é importante, por exemplo, em transações financeiras ou contratos eletrônicos. A assinatura digital é um exemplo de mecanismo para garantir esse princípio.

e) envolve a garantia de que as informações e ações são genuínas e originárias de fontes legítimas. Isso significa que os dados e as transações não foram falsificados, e as identidades das partes envolvidas são verificadas e confiáveis. É frequentemente alcançada por meio de técnicas de autenticação, como senhas, certificados digitais, tokens de segurança e biometria.

005. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/BLOCO I/2019) Para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos é a necessidade de se verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de um acesso a algum serviço. Esse princípio refere-se à

- a) confidencialidade.
- b) autenticidade.
- c) integridade.
- d) conformidade.
- e) disponibilidade.

006. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/BLOCO I/2019) Julgue os itens a seguir, acerca de segurança da informação.

I – São exemplos de ameaças as contas sem senhas ou configurações erradas em serviços DNS, FTP e SMTP.

II – Não repúdio indica que o remetente de uma mensagem não deve ser capaz de negar que enviou a mensagem.

III – Vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo ou de um grupo de ativos que pode ser explorada.

IV – Pessoas não são consideradas ativos de segurança da informação.

Estão certos apenas os itens

- a) I e III
- b) I e IV

- c) II e III
- d) I, II e IV
- e) II, III e IV

007. (IBFC/SESACRE/AGENTE ADMINISTRATIVO/2019) A Segurança da Informação (SI) está relacionada com proteção de um conjunto de informações a fim de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. Sobre as propriedades básicas da segurança da informação, assinale a alternativa correta.

- a) Rastreabilidade, usabilidade, notoriedade
- b) Confidencialidade, integridade, disponibilidade
- c) Integridade, usabilidade, simplicidade
- d) Disponibilidade, rastreabilidade, simplicidade

008. (CESPE/SEFAZ-RS/TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL/1/2018) A respeito de segurança da informação, julgue os itens a seguir.

I – Autenticidade se refere às ações tomadas para assegurar que informações confidenciais e críticas não sejam roubadas do sistema.

II – A gestão de segurança da informação deve garantir a disponibilidade da informação.

III – A confidencialidade garante a identidade de quem envia a informação.

IV – De acordo com o conceito de integridade, os dados devem ser mantidos intactos, sem alteração, conforme foram criados e fornecidos.

Estão certos apenas os itens

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e IV
- d) I, III e IV
- e) II, III e IV

009. (CESPE/DPU/ANALISTA/2016) A respeito da Internet e suas ferramentas, julgue o item a seguir.

Integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação, conceitos fundamentais de segurança da informação, são adotados na prática, nos ambientes tecnológicos, a partir de um conjunto de tecnologias por exemplo, criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes.

010. (FCC/TRE-RR/ANALISTA JUDICIÁRIO-MEDICINA/2015) O processo de proteção da informação das ameaças caracteriza-se como Segurança da Informação. O resultado de uma gestão de segurança da informação adequada deve oferecer suporte a cinco aspectos principais:

- I – Somente as pessoas autorizadas terão acesso às informações.
 - II – As informações serão confiáveis e exatas. Pessoas não autorizadas não podem alterar os dados.
 - III – Garante o acesso às informações, sempre que for necessário, por pessoas autorizadas.
 - IV – Garante que em um processo de comunicação os remetentes não se passem por terceiros e nem que a mensagem sofra alterações durante o envio.
 - V – Garante que as informações foram produzidas respeitando a legislação vigente.
- Os aspectos elencados de I a V correspondem, correta e respectivamente, a:
- a) integridade -disponibilidade -confidencialidade – autenticidade –legalidade.
 - b) disponibilidade -confidencialidade -integridade – legalidade -autenticidade.
 - c) confidencialidade -integridade -disponibilidade – autenticidade -legalidade.
 - d) autenticidade -integridade -disponibilidade – legalidade –confidencialidade.
 - e) autenticidade -confidencialidade -integridade – disponibilidade -legalidade.

011. (CESPE/TJ-DFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS 2, 3 E 5 A 12/2015) Com relação a redes de computadores, Internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o item a seguir.

Na segurança da informação, controles físicos são soluções implementadas nos sistemas operacionais em uso nos computadores para garantir, além da disponibilidade das informações, a integridade e a confidencialidade destas.

012. (FGV/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE NITERÓI/2015) A Segurança da Informação (SI) está associada a um conjunto de atributos básicos que devem ser respeitados na análise e planejamento de mecanismos e procedimentos para proteção. Considere uma suposta lista desses atributos, mostrada a seguir.

- I – Autenticidade
- II – Confidencialidade
- III – Conformidade
- IV – Disponibilidade
- V – Integridade
- VI – Irretratabilidade
- VII – Presteza

Dessa lista, um item que NÃO é usualmente reconhecido como um dos atributos básicos da SI é:

- a) Presteza;
- b) Integridade;
- c) Disponibilidade;
- d) Confidencialidade;
- e) Autenticidade.

013. (FCC/TRT-15/CAMPINAS-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/TI/ADAPTADA/2015) Segundo a norma ISO 27001, a Segurança da Informação é um conjunto de medidas que visam proteger e preservar informações e sistemas de informações, assegurando-lhes algumas qualidades, EXCETO a

- a) integridade
- b) autenticidade
- c) disponibilidade
- d) irretratabilidade
- e) compatibilidade

014. (FGV/SUSAM/ANALISTA DE SISTEMAS/2014) Um certificado digital é um arquivo de dados contendo segmentos ou seções que possuem informações obrigatórias e adicionais armazenada em extensões. A utilização de certificados digitais permite que sejam agregados requisitos de segurança na tramitação de informações. Dentre esses requisitos, está a garantia da impossibilidade de que o autor recuse a autoria.

Esse é o requisito de

- a) integridade
- b) não repúdio
- c) privacidade
- d) autenticidade
- e) sigilo

015. (FCC/TRE-CE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2012) Em relação à segurança da informação, considere:

I – Capacidade do sistema de permitir que alguns usuários acessem determinadas informações, enquanto impede que outros, não autorizados, sequer as consultem.

II – Informação exposta, sob risco de manuseio (alterações não aprovadas e fora do controle do proprietário da informação) por pessoa não autorizada.

III – O sistema deve ter condições de verificar a identidade dos usuários, e este ter condições de analisar a identidade do sistema.

Os itens I, II e III, associam-se, direta e respectivamente, aos princípios de

- a) confidencialidade, integridade e autenticidade.
- b) autenticidade, confidencialidade e irretratabilidade.
- c) confidencialidade, confidencialidade e irretratabilidade.
- d) autenticidade, confidencialidade e autenticidade.
- e) integridade, confidencialidade e integridade.

016. (FGV/ICMS-RJ/FISCAL DE RENDAS/2009) No Brasil, a NBR ISO 17799 constitui um padrão de recomendações para práticas na gestão de Segurança da Informação. De acordo com o estabelecido nesse padrão, três termos assumem papel de importância capital: confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Nesse contexto, a confidencialidade tem por objetivo:

- a) salvaguardar a exatidão e a inteireza das informações e métodos de processamento.
- b) salvaguardar os dados gravados no backup por meio de software que utilize assinatura digital.
- c) permitir que os usuários tenham acesso aos arquivos de backup e aos métodos de criptografia empregados.
- d) permitir que os usuários autorizados tenham acesso às informações e aos ativos associados, quando necessário.
- e) garantir que as informações sejam acessíveis apenas para aqueles que estejam autorizados a acessá-las.

017. (ESAF/MPOG/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-APO-TI/2008) A segurança da informação tem como objetivo a preservação da

- a) confidencialidade, interatividade e acessibilidade informações.
- b) complexidade, integridade e disponibilidade das informações.
- c) confidencialidade, integridade e acessibilidade das informações.
- d) universalidade, interatividade e disponibilidade das informações.
- e) confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

018. (INÉDITA/2026) Confidencialidade, integridade e disponibilidade são considerados os três pilares principais da segurança da informação.

019. (INÉDITA/2026) Manter o sigilo de informações em uma organização não é necessário se todos os dados forem criptografados, já que a criptografia por si só garante a proteção completa dos dados.

Embora a criptografia aumente significativamente a segurança dos dados, o sigilo das informações também depende de políticas de acesso, práticas de gerenciamento de chaves e outros controles para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar e decifrar os dados.

020. (Q4078011/CESPE/DEPEN/ANALISTA DE TI/2026) A integridade garante que a informação permaneça precisa e completa. O uso de funções hash permite verificar se houve alteração indevida no conteúdo armazenado ou transmitido.

- 021.** (QUADRIX/CREF-RJ/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2026) A confidencialidade da informação pode ser comprometida caso credenciais fracas sejam utilizadas, mesmo que o ambiente utilize criptografia.
- 022.** (Q4078990/FGV/TCM-RJ/ANALISTA DE TI/2026) A disponibilidade pode ser prejudicada por ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS), que sobrecarregam recursos e impedem o acesso legítimo às aplicações.
- 023.** (IDECAN/PREF. PATOS/ANALISTA DE TI/2026) A autenticidade busca garantir que o remetente de uma informação seja realmente quem afirma ser. Mecanismos como certificados digitais contribuem para alcançar esse princípio.
- 024.** (CESPE/POLÍCIA PENAL-CE/ANALISTA/2026) A integridade garante que um arquivo não possa ser alterado mesmo por usuários autorizados.
- 025.** (QUADRIX/CREFITO-12/ANALISTA/2026) A disponibilidade está diretamente relacionada à capacidade do sistema de se recuperar rapidamente após uma falha.
- 026.** (Q4080102/FGV/CONCURSO TJ-MT/ANALISTA/2026) A confidencialidade é mantida pela aplicação exclusiva de mecanismos de criptografia, não sendo necessário controle de acesso adicional.
- 027.** (IADES/SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-DF/TÉCNICO/2026) Autenticidade e não repúdio são princípios equivalentes, pois ambos asseguram que o remetente não pode negar posteriormente o envio da informação.
- 028.** (Q4081500/CESPE/CONCURSO TSE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2026) A integridade assegura que a informação esteja acessível sempre que necessária.
- 029.** (IDECAN/PREF. UBERABA/ANALISTA DE TI/2026) A confidencialidade pode ser violada quando informações sensíveis são enviadas sem criptografia através de redes públicas.
- 030.** (Q4082106/FGV/SEFAZ-PA/AUDITOR/2026) A autenticidade pode ser garantida apenas com o uso de senhas fortes.
- 031.** (QUADRIX/CRMV-ES/ANALISTA/2026) Um sistema com redundância de hardware aumenta a disponibilidade porque reduz o risco de interrupção em caso de falha.

032. (CESPE/MPU/TÉCNICO DE TI/2026) A confidencialidade pode ser mantida mesmo sem criptografia, desde que os dados estejam protegidos por forte controle de acesso.

033. (IADES/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DF/TÉCNICO/2026) Assinaturas digitais garantem, simultaneamente, autenticidade e integridade de documentos eletrônicos.

034. (Q4083120/FGV/TJ-RJ/TÉCNICO DE TI/2026) Disponibilidade é garantida apenas com backup atualizado.

035. (FUNDATEC/GHC/ANALISTA/SISTEMAS/2025) Em um ambiente digital cada vez mais conectado, informações pessoais e empresariais são protegidas contra acessos indevidos e alterações não autorizadas. Ao acessar um banco online ou trocar e-mails com informações sigilosas, dois princípios fundamentais garantem a segurança desses dados: confidencialidade e integridade. Qual é a diferença entre esses dois conceitos na segurança da informação?

a) Confidencialidade protege contra acessos não autorizados e ataques de interceptação, enquanto integridade impede modificações indevidas e falsificação de dados.

b) Confidencialidade garante que os dados estejam disponíveis sempre que necessários, enquanto integridade protege contra perdas acidentais de informações.

c) Confidencialidade assegura que as informações sejam criptografadas, enquanto integridade garante que dados sejam armazenados de forma redundante para evitar perdas.

d) Confidencialidade protege dados apenas em trânsito, enquanto integridade atua exclusivamente sobre arquivos armazenados.

e) Confidencialidade e integridade são conceitos equivalentes e não possuem diferenças práticas.

036. (FGV/AGESAN RS/AGENTE/CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL/2025) O município Alfa implementou procedimentos de segurança da informação correspondentes à autenticação forte (baseada em autenticação em duas etapas) para envio de e-mails e de acesso aos sistemas operacionais, contábeis e financeiros do município.

Não obstante, uma mensagem com informação sensível foi encaminhada a um licitante a partir do e-mail de Roberaldo, agente de contratações daquele município, que negou ter encaminhado a referida mensagem.

A negativa de Roberaldo não pode ser acatada pela administração, em razão do princípio da segurança da informação denominado

a) Pessoalidade.

b) Irretratabilidade.

c) Legitimidade.

d) Integridade.

e) Confidencialidade.

037. (FGV/PGM-RJ/ANALISTA DE PROCURADORIA/ADMINISTRATIVA/2025) Um Analista da Procuradoria sabe que a segurança da informação agrega benefícios para o seu setor e pode ser definida como uma série de boas práticas focadas especialmente em garantir a proteção dos dados da Prefeitura, a mitigação dos riscos e a adequação às leis vigentes. A esse respeito, relacione os pilares da segurança da informação listados a seguir às respectivas definições.

1.	Confidencialidade	()	Foca no fornecimento da informação, com base no princípio de que ela estará disponível sob demanda, conforme um acordo prévio; ou seja, nem sempre precisa estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, podendo estar disponível apenas em uma janela de tempo.
2.	Integridade	()	Visa assegurar que a informação foi produzida, expedida, modificada ou destruída por uma determinada pessoa física, equipamento, sistema, órgão ou entidade.
3.	Disponibilidade	()	Relaciona-se diretamente ao sigilo dos dados, tendo como princípio básico que as informações serão tratadas apenas pelas pessoas autorizadas a acessá-las, geralmente definidas pela política de “necessidade de conhecer”.
4.	Autenticidade	()	Refere-se à veracidade da informação durante todo o seu ciclo de vida, garantindo que permaneça imutável, tanto em repouso quanto durante a transmissão.

A relação correta, segundo a ordem apresentada, é:

- a) 4 – 3 – 1 – 2
- b) 2 – 4 – 1 – 3
- c) 3 – 2 – 4 – 1
- d) 1 – 2 – 3 – 4
- e) 3 – 4 – 1 – 2

038. (INSTITUTO AOCP/MPE-RS/TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/INFORMÁTICA/2025) Determinada instituição pública, como parte de suas operações diárias, lida com uma vasta quantidade de dados confidenciais relacionados a investigações e processos judiciais. Durante a manutenção dos sistemas utilizados para armazenar e processar essas informações, foi identificado um problema em que registros de processos haviam sido alterados indevidamente, comprometendo a confiabilidade das informações contidas nos sistemas.

Para garantir que tais incidentes não se repitam, o setor de Tecnologia da Informação (TI) da instituição implementou novas políticas de segurança e adotou um princípio fundamental para proteger os dados em todas as fases de seu ciclo de vida, assegurando que não haja alterações não autorizadas nas informações.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o princípio de segurança da informação que foi reforçado para garantir que os dados permaneçam corretos e completos, sem alterações indevidas.

- a) Resiliência
- b) Disponibilidade
- c) Integridade
- d) Não repúdio
- e) Confiabilidade

039. (FGV/DPE-RO/TÉCNICO DA DEFENSORIA PÚBLICA/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2025)

No contexto de segurança da informação, o modelo CID (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade) é fundamental para garantir a proteção de dados e sistemas. Sobre esse modelo, avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta.

- a) A confidencialidade assegura que a informação esteja acessível apenas para pessoas autorizadas, evitando acessos não autorizados.
- b) A integridade refere-se à garantia de que a informação estará disponível sempre que for necessária, sem falhas ou interrupções.
- c) A disponibilidade assegura que a informação foi mantida sem alterações não autorizadas durante o armazenamento ou a transmissão.
- d) A confidencialidade está relacionada à capacidade de restaurar os dados após uma falha ou desastre.
- e) A integridade refere-se à proteção da informação contra acessos de leitura não autorizados, garantindo que apenas usuários autenticados possam acessá-la.

040. (FGV/MPE-RJ/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ADMINISTRATIVA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O fundamento da segurança da informação que assegura que o nível necessário de sigilo seja aplicado em cada elemento de processamento de dados e que impede a divulgação não autorizada de dados se chama:

- a) Visibilidade
- b) Integralidade
- c) Acessibilidade
- d) Disponibilidade
- e) Confidencialidade

041. (FGV/TCE-PI/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA/2025) A equipe de TI do TCE-PI constatou que um sistema corporativo, durante a hora de maior movimento, tornava-se instável, pois o servidor não processava todas as requisições que recebia naquele período. Assinale a opção que indica o principal aspecto de segurança da informação que não está sendo plenamente atendido por esse sistema.

- a) Integridade
- b) Não repúdio
- c) Autenticidade
- d) Disponibilidade
- e) Confidencialidade

042. (QUADRIX/CREFITO 18/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) O princípio de segurança da informação que visa garantir, por meio de criptografia, controle de acesso e políticas de segurança, que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a recursos e determinadas informações é denominado

- a) integridade
- b) disponibilidade
- c) autenticidade
- d) confidencialidade
- e) não repúdio

043. (FGV/PREF. CUIABÁ/AUDITOR-FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) De acordo com os conceitos básicos de segurança da informação, o princípio segundo o qual deve haver a garantia do rigor e da confiabilidade das informações e da não ocorrência de modificações não autorizadas de dados é a(o)

- a) confidencialidade
- b) integridade
- c) disponibilidade
- d) autenticidade
- e) não repúdio

044. (ACAFE/CELESC/ANALISTA DE SISTEMAS/CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/NEGÓCIOS/2024) Uma empresa de tecnologia está aprimorando suas políticas de segurança da informação após um incidente recente em que dados sensíveis foram expostos. A equipe de segurança está revisando os princípios básicos de segurança da informação com todos os funcionários para prevenir futuros incidentes. Qual das seguintes afirmações sobre segurança da informação está CORRETA?

- a) Criptografia é a única medida necessária para garantir a segurança completa dos dados.
- b) Segurança da informação refere-se apenas à proteção contra ameaças externas, como hackers.
- c) A integridade dos dados é garantida quando os dados podem ser acessados sempre que necessário.
- d) A disponibilidade dos dados é assegurada quando os dados são protegidos contra acesso não autorizado.
- e) A confidencialidade garante que os dados sejam acessíveis apenas por aqueles que têm autorização apropriada.

045. (FGV/TRF-1/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Fabrício, delegado de polícia, solicitou a intervenção de um especialista em informática para investigar um incidente ocorrido em uma empresa, no qual João, um ex-funcionário, acessou indevidamente o sistema da empresa, que continha dados confidenciais. Durante essa invasão, João procedeu à modificação dos preços dos produtos, reduzindo-os a valores insignificantes, e distribuiu essas informações para milhares de indivíduos, ocasionando uma interrupção temporária no funcionamento do sistema. Após uma minuciosa análise da situação, o perito elaborou um relatório abrangente para o delegado Fabrício, no qual apontou os objetivos fundamentais de segurança que foram violados.

A alternativa que lista os objetivos fundamentais de segurança que foram violados, na ordem em que as respectivas violações aparecem no texto anterior, é:

- a) não repúdio, integridade e disponibilidade;
- b) disponibilidade, integridade e confidencialidade;
- c) confidencialidade, integridade e disponibilidade;
- d) não repúdio, disponibilidade e confidencialidade;
- e) confidencialidade, disponibilidade e não repúdio.

046. (LEGALLE/UNIR/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Na área de Segurança da Informação, os princípios fundamentais são diretrizes cruciais para garantir a proteção de dados e sistemas contra ameaças e vulnerabilidades. Esses princípios estabelecem a base para desenvolver estratégias abrangentes de segurança cibernética em organizações de todos os setores. Diante do exposto, assinale a alternativa que corresponde ao princípio que garante que uma parte envolvida em uma transação não possa negar sua participação ou as ações realizadas.

- a) Integridade
- b) Não repúdio

- c) Autenticidade
- d) Disponibilidade
- e) Privacidade

047. (MS CONCURSOS/PREF. MIRANTE SERRA/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OU SISTEMA DE INFORMAÇÃO/2024) O que significa o princípio da integridade em segurança da informação?

- a) Garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados.
- b) Proteger os dados contra alterações não autorizadas ou não intencionais.
- c) Manter os recursos de informação disponíveis e acessíveis quando necessário.
- d) Verificar a identidade dos usuários e a origem dos dados.

048. (FGV/STN/AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA/2024) Um dos objetivos da segurança da informação é garantir a integridade da informação; isso significa que a informação deve

- a) manter o seu valor original e não pode permitir que a informação tenha sua representação corrompida.
- b) ser acessada apenas por usuários previamente autorizados e que necessitam dela para desempenharem suas funções.
- c) ter sua origem comprovada, garantido a identificação do emissor ou do gerador da informação.
- d) estar de acordo com a legislação em vigor, em atendimento às normas a que a organização está submetida.
- e) estar disponível para ser utilizada pelos processos organizacionais para atender aos objetivos corporativos.

049. (MS CONCURSOS/PREF. MIRANTE SERRA/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OU SISTEMA DE INFORMAÇÃO/2024) Qual princípio da segurança da informação garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados?

- a) Confidencialidade
- b) Integridade
- c) Disponibilidade
- d) Autenticidade

050. (CESGRANRIO/SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (CNU)/BLOCO TEMÁTICO 2/TECNOLOGIA, DADOS E INFORMAÇÃO/2024) As empresas enfrentam desafios ao decidir sobre a adoção de procedimentos relacionados à segurança de computadores. Isso envolve equilibrar a necessidade de proteger dados confidenciais e sistemas contra ameaças cibernéticas,

enquanto garante a eficiência operacional e a acessibilidade para os usuários. A sociedade depende cada vez mais de redes de computadores e sistemas de informação disponíveis e seguros. As ameaças são as mais diversas, e alguns princípios de segurança da informação são utilizados pelos desenvolvedores de sistemas e gerentes de TI para minimizá-las. Dentre esses princípios, um dos mais importantes é o da irretratabilidade, que tem por objetivo

- a) alterar a informação ao longo da transmissão.
- b) criptografar os dados em dispositivos de armazenamento físico.
- c) evitar a negação da autoria da informação fornecida.
- d) manter a informação à disposição do usuário sempre que necessário.
- e) realizar a autenticação de dois fatores para acesso aos sistemas.

051. (MS CONCURSOS/PREF. MIRANTE SERRA/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OU SISTEMA DE INFORMAÇÃO/2024) Qual princípio da segurança da informação garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados?

- a) Confidencialidade
- b) Integridade
- c) Disponibilidade
- d) Autenticidade

GABARITO

1.	C	18.	C	35.	a
2.	b	19.	E	36.	b
3.	b	20.	C	37.	e
4.	c	21.	C	38.	c
5.	b	22.	C	39.	a
6.	c	23.	C	40.	e
7.	b	24.	E	41.	d
8.	c	25.	C	42.	d
9.	C	26.	E	43.	b
10.	c	27.	E	44.	e
11.	E	28.	E	45.	c
12.	a	29.	C	46.	b
13.	e	30.	E	47.	b
14.	b	31.	C	48.	a
15.	a	32.	E	49.	a
16.	e	33.	C	50.	c
17.	e	34.	E	51.	a

GABARITO COMENTADO

003. (Q4397306/IGEDUC/PREF. CABO DE SANTO AGOSTINHO/NUTRICIONISTA/2026) Um assistente de tecnologia está implementando uma política de segurança para proteger os dados de uma organização contra acessos não autorizados e vazamentos. Ele precisa garantir que os princípios fundamentais da segurança da informação sejam aplicados corretamente. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade são os pilares que sustentam a segurança da informação.

Julgue os itens a seguir como Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre os pilares da segurança da informação:

- () A Confidencialidade garante que a informação seja acessível somente por pessoas autorizadas. Um exemplo de mecanismo que promove a confidencialidade é a criptografia de dados.
- () A Integridade assegura que a informação não foi alterada de forma não autorizada. Funções de hash (como SHA-256) são comumente usadas para verificar a integridade de arquivos e mensagens.
- () A Disponibilidade refere-se à garantia de que os sistemas e os dados estarão acessíveis e utilizáveis sempre que necessário por usuários autorizados. A implementação de firewalls é a única medida necessária para garantir a disponibilidade.
- () A Autenticidade, um princípio relacionado, garante que a identidade de um usuário ou a origem de uma informação é genuína. A assinatura digital é um mecanismo que assegura tanto a autenticidade quanto a integridade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- a) F, V, V, F
- b) V, V, F, V
- c) F, F, V, V
- d) V, F, F, V



A questão avalia a compreensão dos princípios fundamentais da segurança da informação, conhecidos como tríade CIA (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), e o princípio complementar da Autenticidade. Esse tipo de item é típico de bancas de informática e costuma cobrar tanto a definição quanto exemplos de mecanismos que sustentam cada princípio. Vamos aos comentários de cada item:

(V) Confidencialidade significa que apenas pessoas autorizadas podem acessar a informação. A criptografia é, de fato, um mecanismo clássico e amplamente cobrado em concursos como forma de garantir esse princípio.

(V) A integridade garante que a informação não foi modificada de maneira indevida. As funções hash (como SHA-256) aparecem com frequência em provas justamente como ferramentas que comprovam a integridade dos dados.

(F) Embora o conceito geral esteja correto, a afirmação de que “firewalls são a única medida necessária para garantir a disponibilidade” é incorreta. *Firewalls* contribuem para a disponibilidade ao proteger redes, mas não são suficientes. MECANISMOS como redundância, balanceamento de carga, sistemas tolerantes a falhas, UPS e backups são igualmente essenciais.

(V) A autenticidade está relacionada à garantia da identidade de usuários e da origem da informação. A assinatura digital é um mecanismo frequentemente utilizado, pois verifica tanto a autenticidade quanto a integridade.

Letra b.

004. (INSTITUTO AOCP/ANALISTA DE DEFENSORIA/DPE-MS/SUPORTE TÉCNICO DE REDES/2024)

Como analista de Suporte Técnico de Redes, você está liderando uma sessão de treinamento para sua equipe de TI sobre os princípios fundamentais da segurança da informação. Durante a sessão, você explica os principais princípios da segurança da informação. Ao explicar o princípio de “Integridade”, você dirá corretamente que

a) se trata da garantia de que informações sensíveis e dados críticos só sejam acessíveis por pessoas autorizadas. Isso envolve implementação de controles de acesso, criptografia e políticas de privacidade para prevenir o acesso não autorizado.

b) se trata da garantia de que os recursos de TI e os dados estejam disponíveis e acessíveis quando necessário. Isso inclui medidas para evitar interrupções não planejadas, como falhas de hardware, ataques cibernéticos ou desastres naturais. São comuns práticas como backups regulares e redundância de sistemas.

c) se trata da garantia de que as informações não sejam alteradas de forma não autorizada ou acidental. Para garantir esse princípio, são implementados controles de proteção contra modificações não autorizadas, como assinaturas digitais e verificação de hash.

d) se refere à capacidade de provar que uma ação foi realizada por uma parte específica e não pode ser negada posteriormente. Isso é importante, por exemplo, em transações financeiras ou contratos eletrônicos. A assinatura digital é um exemplo de mecanismo para garantir esse princípio.

e) envolve a garantia de que as informações e ações são genuínas e originárias de fontes legítimas. Isso significa que os dados e as transações não foram falsificados, e as identidades das partes envolvidas são verificadas e confiáveis. É frequentemente alcançada por meio de técnicas de autenticação, como senhas, certificados digitais, tokens de segurança e biometria.



Vamos aos comentários de cada item:

- a) Errada. Essa assertiva descreve o princípio de confidencialidade, não de integridade. Confidencialidade é sobre proteger os dados contra acessos não autorizados, garantindo que apenas indivíduos devidamente autorizados possam acessar informações sensíveis. Utilizam-se controles de acesso, criptografia e rigorosas políticas de privacidade para manter a confidencialidade dos dados.
- b) Errada. Refere-se ao princípio da disponibilidade. Disponibilidade assegura que os sistemas e dados estejam acessíveis e operacionais sempre que necessário. Isso envolve a implementação de medidas contra interrupções imprevistas, como backups, redundância de sistemas e robustez contra falhas.
- c) Certa. Essa assertiva corretamente descreve o princípio da integridade, o qual visa garantir que os dados não sejam modificados sem autorização e permaneçam precisos e confiáveis. Ferramentas como verificações de *hash* e assinaturas digitais ajudam a assegurar que as informações não foram alteradas de forma indevida.
- d) Errada. Essa assertiva descreve o princípio de não repúdio, não de integridade. Não repúdio garante que uma parte em uma transação não possa negar a sua participação ou a execução de uma ação. Isso é crucial em contextos legais, como transações financeiras e contratos eletrônicos, onde a prova de autoria e intenção é necessária.
- e) Errada. Essa assertiva refere-se ao princípio de autenticidade, não de integridade. A autenticidade assegura que as informações e ações são verdadeiras e originam-se de fontes confiáveis, garantindo que as entidades envolvidas são realmente quem dizem ser. Métodos de autenticação, como senhas e biometria, ajudam a verificar a identidade das partes envolvidas.

Esses comentários visam esclarecer o foco de cada princípio e a importância de entender suas diferenças para uma aplicação eficaz em segurança da informação.

Letra c.

005. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/BLOCO I/2019) Para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos é a necessidade de se verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de um acesso a algum serviço. Esse princípio refere-se à

- a) confidencialidade.
- b) autenticidade.
- c) integridade.
- d) conformidade.
- e) disponibilidade.



Autenticidade é a propriedade que garante que a informação é proveniente da fonte anunciada e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo. Refere-se à atribuição apropriada ao proprietário ou criador dos dados.

Letra b.

006. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/BLOCO I/2019) Julgue os itens a seguir, acerca de segurança da informação.

I – São exemplos de ameaças as contas sem senhas ou configurações erradas em serviços DNS, FTP e SMTP.

II – Não repúdio indica que o remetente de uma mensagem não deve ser capaz de negar que enviou a mensagem.

III – Vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo ou de um grupo de ativos que pode ser explorada.

IV – Pessoas não são consideradas ativos de segurança da informação.

Estão certos apenas os itens

- a) I e III
- b) I e IV
- c) II e III
- d) I, II e IV
- e) II, III e IV



Vamos aos comentários de cada item:

I – Errada. **Ameaça** (ex.: vírus, etc.) é algo que pode provocar **danos** à segurança da informação, prejudicar as ações da empresa e sua sustentação no negócio, mediante a exploração de uma determinada **vulnerabilidade**. São **exemplos** de vulnerabilidades as contas sem senhas ou configurações erradas em serviços DNS, FTP e SMTP.

Ameaças à Segurança

Agentes ou condições que causam **incidentes** que comprometem os ativos por meio da exploração de **vulnerabilidades**.



Os perigos internos e externos!



Figura – Ameaças à Segurança (Quintão, 2016)

II – Certa. **Não repúdio** (ou **irretratabilidade**): indica que o emissor (aquele que assinou digitalmente a mensagem) não pode negar que foi o autor da mensagem, ou seja, não pode dizer mais tarde que a sua assinatura foi falsificada.

III – Certa. **Vulnerabilidade** é a **fragilidade** de um ativo ou de um grupo de ativos que pode ser explorada por uma ameaça para concretizar um ataque. Não há uma receita ou lista padrão de vulnerabilidades. Esta deve ser levantada junto a cada organização ou ambiente. Sempre se deve ter em mente o que precisa ser protegido e de quem precisa ser protegido de acordo com as ameaças existentes. Podemos citar, como exemplo inicial, uma análise de ambiente em uma sala de servidores de conectividade e Internet com a seguinte descrição: **a sala dos servidores não possui controle de acesso físico. Eis a vulnerabilidade detectada nesse ambiente!**

IV – Errada. Segundo Technet (2006), um **ativo** é “todo elemento que compõe o processo da comunicação, partindo da informação, seu emissor, o meio pelo qual é transmitida, até chegar ao seu receptor”. Pessoas são consideradas ativos de segurança da informação. Aliás, são o elo mais fraco da segurança da informação!

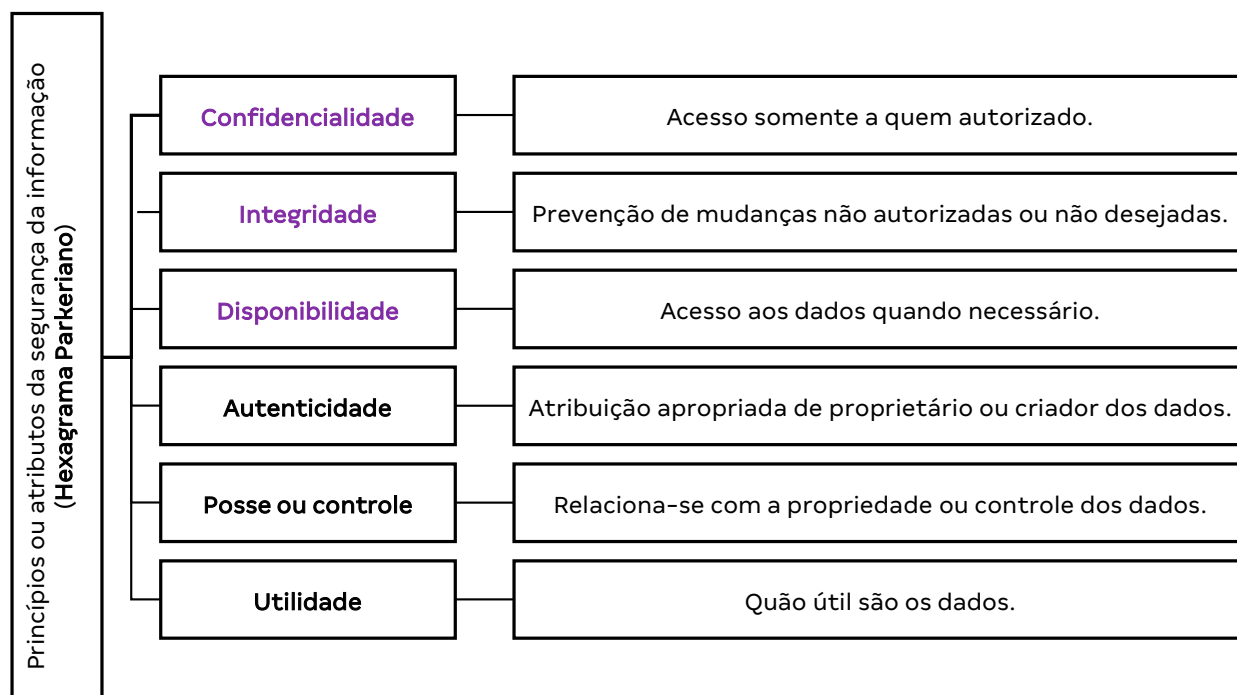
Letra c.

007. (IBFC/SESACRE/AGENTE ADMINISTRATIVO/2019) A Segurança da Informação (SI) está relacionada com proteção de um conjunto de informações a fim de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. Sobre as propriedades básicas da segurança da informação, assinale a alternativa correta.

- a) Rastreabilidade, usabilidade, notoriedade
- b) Confidencialidade, integridade, disponibilidade
- c) Integridade, usabilidade, simplicidade
- d) Disponibilidade, rastreabilidade, simplicidade



A segurança da informação possui o objetivo de garantir alguns **princípios ou propriedades básicas**, quais sejam:



Letra b.

008. (CESPE/SEFAZ-RS/TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL/1/2018) A respeito de segurança da informação, julgue os itens a seguir.

I – Autenticidade se refere às ações tomadas para assegurar que informações confidenciais e críticas não sejam roubadas do sistema.

II – A gestão de segurança da informação deve garantir a disponibilidade da informação.

III – A confidencialidade garante a identidade de quem envia a informação.

IV – De acordo com o conceito de integridade, os dados devem ser mantidos intactos, sem alteração, conforme foram criados e fornecidos.

Estão certos apenas os itens

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e IV

- d) I, III e IV
e) II, III e IV



I – Errada. Aqui há uma inversão de conceitos:

- **Autenticidade** = garantir a identidade de quem envia/produz a informação;

“**Assegurar que informações não sejam roubadas**” é um conceito relacionado à confidencialidade (ou sigilo), e não à autenticidade.

II – Certa. **Disponibilidade** é um dos pilares fundamentais da tríade CIA: a informação deve estar acessível quando necessária. Manter a **disponibilidade** pressupõe garantir a prestação contínua do serviço, sem interrupções no fornecimento de informações para quem é de direito. Assim, é função da gestão de Segurança da Informação garantir esse princípio.

III – Errada. Aqui novamente houve inversão de conceitos.

- **Confidencialidade** = proteção contra acesso indevido.

“**Garantir a identidade de quem envia**” = **autenticidade**, não confidencialidade. A autenticidade garante a identidade de quem envia a informação.

IV – Certa. **Integridade** trata exatamente disso: → proteger contra alteração não autorizada, acidental ou maliciosa. **É a garantia de que a informação que foi armazenada é a que será recuperada.** A integridade busca proteção contra codificação não autorizada. Modificação deve ser realizada somente pelas partes devidamente autorizadas.

Letra c.

009. (CESPE/DPU/ANALISTA/2016) A respeito da Internet e suas ferramentas, julgue o item a seguir.

Integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação, conceitos fundamentais de segurança da informação, são adotados na prática, nos ambientes tecnológicos, a partir de um conjunto de tecnologias por exemplo, criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes.



A **confidencialidade**, a **integridade** e a **disponibilidade** são três conceitos fundamentais de segurança da informação.

Eles formam aquilo que chamamos de **pirâmide** ou **tríade** da Segurança da Informação (é possível encontrar a sigla **CID** para fazer menção às iniciais desses três princípios).

Princípio	Característica	Dica complementar
Confidencialidade (ou sigilo)	É a garantia de que a informação não será conhecida por quem não deve . O acesso às informações deve ser limitado, ou seja, somente as pessoas explicitamente autorizadas podem acessá-las .	Manter a confidencialidade pressupõe assegurar que as pessoas não tomem conhecimento de informações, de forma acidental ou proposital, sem que possuam autorização para tal procedimento.
Integridade	É a garantia de que a informação que foi armazenada é a que será recuperada . A integridade busca proteção contra codificação não autorizada. A modificação deve ser realizada somente pelas partes devidamente autorizadas.	A manutenção da integridade pressupõe a garantia de não violação dos dados com o intuito de alteração, gravação ou exclusão, seja ela acidental ou proposital.
Disponibilidade	Busca-se acesso disponível às entidades autorizadas sempre que necessário .	Manter a disponibilidade pressupõe garantir a prestação contínua do serviço, sem interrupções no fornecimento de informações para quem é de direito.

Esses **princípios** são aplicados na prática, nos ambientes tecnológicos, a partir de um **conjunto de controles, como**, por exemplo, **criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes** (um sistema redundante possui um segundo dispositivo que está imediatamente disponível para uso quando ocorre a falha do dispositivo principal).

Aspecto	Descrição	Medidas de Controle
Confidencialidade	Garantia que a informação não será conhecida por quem não deve	Classificação da informação, criptografia.
Integridade	Garantia que a informação que foi armazenada é a que será recuperada	Autenticação de usuários e implementação de controle de acesso.
Disponibilidade	Garantia que a informação sempre poderá ser acessada	Plano de contingência Uso de equipamentos redundantes, etc.

Certo.

010. (FCC/TRE-RR/ANALISTA JUDICIÁRIO-MEDICINA/2015) O processo de proteção da informação das ameaças caracteriza-se como Segurança da Informação. O resultado de uma gestão de segurança da informação adequada deve oferecer suporte a cinco aspectos principais:

I – Somente as pessoas autorizadas terão acesso às informações.

II – As informações serão confiáveis e exatas. Pessoas não autorizadas não podem alterar os dados.

III – Garante o acesso às informações, sempre que for necessário, por pessoas autorizadas.
IV – Garante que em um processo de comunicação os remetentes não se passem por terceiros e nem que a mensagem sofra alterações durante o envio.

V – Garante que as informações foram produzidas respeitando a legislação vigente.

Os aspectos elencados de I a V correspondem, correta e respectivamente, a:

- a) integridade -disponibilidade -confidencialidade – autenticidade –legalidade.
- b) disponibilidade -confidencialidade -integridade – legalidade -autenticidade.
- c) confidencialidade -integridade -disponibilidade – autenticidade -legalidade.
- d) autenticidade -integridade -disponibilidade – legalidade –confidencialidade.
- e) autenticidade -confidencialidade -integridade – disponibilidade -legalidade.



Aspectos de segurança	Descrição
confidencialidade	I – Somente as pessoas autorizadas terão acesso às informações.
integridade	II – As informações serão confiáveis e exatas. Pessoas não autorizadas não podem alterar os dados.
disponibilidade	III – Garante o acesso às informações, sempre que for necessário, a pessoas autorizadas.
autenticidade	IV – Garante que, em um processo de comunicação, os remetentes não se passem por terceiros e nem que a mensagem sofra alterações durante o envio.
legalidade	V – Garante que as informações foram produzidas respeitando a legislação vigente.

Letra c.

011. (CESPE/TJ-DFT/ANALISTA JUDICIÁRIO/CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CARGOS 2, 3 E 5 A 12/2015) Com relação a redes de computadores, Internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o item a seguir.

Na segurança da informação, controles físicos são soluções implementadas nos sistemas operacionais em uso nos computadores para garantir, além da disponibilidade das informações, a integridade e a confidencialidade destas.



Controles físicos visam proteger equipamentos e informações contra usuários não autorizados, prevenindo o acesso a esses recursos. Devem se basear em perímetros predefinidos nas imediações dos recursos computacionais, podendo ser explícitos, como uma sala ou cofre, ou implícitos, como áreas de acesso restrito.

Controles lógicos compreendem inúmeros procedimentos adotados pela empresa ou intrínsecos aos sistemas utilizados, cujo objetivo é **proteger os dados, programas e sistemas contra tentativas de acesso não autorizadas, feitas por usuários ou outros programas**. Assim, as soluções implementadas nos sistemas operacionais estão relacionadas aos controles lógicos.

Errado.

012. (FGV/SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE NITERÓI/2015) A Segurança da Informação (SI) está associada a um conjunto de atributos básicos que devem ser respeitados na análise e planejamento de mecanismos e procedimentos para proteção. Considere uma suposta lista desses atributos, mostrada a seguir.

I – Autenticidade

II – Confidencialidade

III – Conformidade

IV – Disponibilidade

V – Integridade

VI – Irretratabilidade

VII – Presteza

Dessa lista, um item que NÃO é usualmente reconhecido como um dos atributos básicos da SI é:

a) Presteza;

b) Integridade;

c) Disponibilidade;

d) Confidencialidade;

e) Autenticidade.



Dentre as opções, a única que não apresenta um atributo básico da segurança da informação é a letra A (presteza).

Confiabilidade, integridade, disponibilidade e autenticidade são conceitos tão arraigados que qualquer pessoa que já estudou segurança da informação alguma vez certamente já ouviu falar sobre o assunto. Veja a descrição desses itens:

Integridade	Salvaguarda da exatidão e completude da informação e dos métodos de processamento
Disponibilidade	Garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.

Confidencialidade	Garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas autorizadas.
Autenticidade	É a capacidade de garantir a identidade de uma pessoa (física ou jurídica) que acessa as informações do sistema ou de um servidor (computador) com o qual se estabelece uma transação (de comunicação, como um e-mail, ou comercial, como uma venda on-line).

Letra a.

013. (FCC/TRT-15/CAMPINAS-SP/ANALISTA JUDICIÁRIO/TI/ADAPTADA/2015) Segundo a norma ISO 27001, a Segurança da Informação é um conjunto de medidas que visam proteger e preservar informações e sistemas de informações, assegurando-lhes algumas qualidades, EXCETO a

- a) integridade
- b) autenticidade
- c) disponibilidade
- d) irretratabilidade
- e) compatibilidade



- a) Certa. **Integridade** é a propriedade de salvaguarda da exatidão e completude de ativos.
- b) Certa. **Autenticidade é a propriedade** de que uma entidade é o que ela declara ser.
- c) Certa. **Disponibilidade** é a propriedade de estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada.
- d) Certa. **Irretratabilidade (ou não repúdio)** é a garantia de que um agente não consiga negar (dizer que não foi feito) uma operação ou serviço que modificou ou criou uma informação.
- e) Errada. Compatibilidade não é listada como princípio, atributo ou requisito da Segurança da Informação.

Letra e.

014. (FGV/SUSAM/ANALISTA DE SISTEMAS/2014) Um certificado digital é um arquivo de dados contendo segmentos ou seções que possuem informações obrigatórias e adicionais armazenada em extensões. A utilização de certificados digitais permite que sejam agregados requisitos de segurança na tramitação de informações. Dentre esses requisitos, está a garantia da impossibilidade de que o autor recuse a autoria.

Esse é o requisito de

- a) integridade
- b) não repúdio

- c) privacidade
- d) autenticidade
- e) sigilo



Com o não repúdio (irretratabilidade), o emissor (aquele que assinou digitalmente a mensagem) não pode negar que foi o autor da mensagem; ou seja, não pode dizer, mais tarde, que a sua assinatura foi falsificada.

Letra b.

015. (FCC/TRE-CE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2012) Em relação à segurança da informação, considere:

I – Capacidade do sistema de permitir que alguns usuários acessem determinadas informações, enquanto impede que outros, não autorizados, sequer as consultem.

II – Informação exposta, sob risco de manuseio (alterações não aprovadas e fora do controle do proprietário da informação) por pessoa não autorizada.

III – O sistema deve ter condições de verificar a identidade dos usuários, e este ter condições de analisar a identidade do sistema.

Os itens I, II e III, associam-se, direta e respectivamente, aos princípios de

- a) confidencialidade, integridade e autenticidade.
- b) autenticidade, confidencialidade e irretratabilidade.
- c) confidencialidade, confidencialidade e irretratabilidade.
- d) autenticidade, confidencialidade e autenticidade.
- e) integridade, confidencialidade e integridade.



Vamos à caracterização dos princípios destacados na questão:

I – **Confidencialidade (sigilo):** é a garantia de que a informação não será conhecida por quem não deve. O acesso às informações deve ser limitado, ou seja, somente as pessoas explicitamente autorizadas podem acessá-las.

II – **Integridade:** esse princípio destaca que a informação deve ser mantida na condição em que foi liberada pelo seu proprietário, garantindo a sua proteção contra mudanças intencionais, indevidas ou acidentais. Em outras palavras, é a garantia de que a informação que foi armazenada é a que será recuperada! O fato de se ter a informação exposta, com alterações não aprovadas e fora do controle do proprietário da informação por pessoa não autorizada está relacionado a esse princípio.

III – **Autenticidade:** é a capacidade de garantir a identidade de uma pessoa (física ou jurídica) que acessa as informações do sistema ou de um servidor (computador) com quem

se estabelece uma transação (de comunicação, como um *e-mail*, ou comercial, como uma venda *on-line*). **É por meio da autenticação que se confirma a identidade da pessoa ou entidade que presta ou acessa as informações.**

Isso descreve a AUTENTICIDADE, nos dois sentidos:

- o sistema verifica quem é o usuário;

usuário valida se está falando com o sistema correto (ex.: certificados digitais de servidor).

Letra a.

016. (FGV/ICMS-RJ/FISCAL DE RENDAS/2009) No Brasil, a NBR ISO 17799 constitui um padrão de recomendações para práticas na gestão de Segurança da Informação. De acordo com o estabelecido nesse padrão, três termos assumem papel de importância capital: confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Nesse contexto, a confidencialidade tem por objetivo:

- salvaguardar a exatidão e a inteireza das informações e métodos de processamento.
- salvaguardar os dados gravados no backup por meio de software que utilize assinatura digital.
- permitir que os usuários tenham acesso aos arquivos de backup e aos métodos de criptografia empregados.
- permitir que os usuários autorizados tenham acesso às informações e aos ativos associados, quando necessário.
- garantir que as informações sejam acessíveis apenas para aqueles que estejam autorizados a acessá-las.



Esta é uma questão clássica sobre os pilares da Segurança da Informação (conhecidos pela sigla **CID**: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), fundamentados na antiga NBR ISO 17799 (atualmente refletida na ISO/IEC 27002).

Para resolver essa questão, precisamos distinguir exatamente o que cada termo da “Tríade de Segurança” protege:

1. Confidencialidade (o foco da questão).

- Definição: garante que a informação não esteja disponível ou não seja revelada a pessoas, entidades ou processos não autorizados.
- Objetivo: proteger o sigilo. Apenas quem tem permissão pode visualizar o dado.
- Por que a (E) está correta? A alternativa afirma exatamente isso: “garantir que as informações sejam acessíveis apenas para aqueles que estejam autorizados”.

2. Integridade

- Definição: garante a preservação da precisão e completude da informação e dos métodos de processamento.

- Análise da alternativa (A): esta opção descreve a integridade (“salvaguardar a exatidão e a inteireza”) e não a confidencialidade.

3. Disponibilidade

- Definição: garante que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário.
- Análise da alternativa (D): esta opção descreve a Disponibilidade, garantindo o acesso “quando necessário.”

Quando falamos em segurança da informação, estamos nos referindo a salvaguardas para manter a confidencialidade, integridade, disponibilidade e demais aspectos da segurança das informações dentro das necessidades do cliente (Albuquerque; Ribeiro, 2002).

Por que as outras alternativas estão **incorretas**?

b) Backup e Assinatura Digital: embora sejam ferramentas de segurança, a assinatura digital foca primordialmente na integridade e no não repúdio (autenticidade), não sendo a definição de confidencialidade. Item (C) Acesso a métodos de criptografia: a confidencialidade não significa dar acesso aos métodos ou arquivos de *backup* de forma genérica, mas sim restringir o acesso ao conteúdo da informação.

Letra e.

017. (ESAF/MPOG/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-APO-TI/2008) A segurança da informação tem como objetivo a preservação da

- confidencialidade, interatividade e acessibilidade informações.
- complexidade, integridade e disponibilidade das informações.
- confidencialidade, integridade e acessibilidade das informações.
- universalidade, interatividade e disponibilidade das informações.
- confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.



Essa questão é bem simples e muito importante! A segurança da informação busca proteger os ativos de uma empresa ou de um indivíduo com base na preservação de alguns princípios. Os três principais são:

- **Confidencialidade** – proteção contra acesso não autorizado;
- **Integridade** – proteção contra alteração não autorizada;
- **Disponibilidade** – garantia de acesso quando necessário.

A figura seguinte destaca a essência da aplicação dos três princípios acima. Ou seja, **desejamos entregar a informação CORRETA para a pessoa CERTA no momento CORRETO!** Entenderam? Além disso, cabe destacar que **a perda de pelo menos um desses princípios já ocasionará impactos ao negócio** (aí surgem os **incidentes de segurança**!).



Figura: Princípios Básicos – Integridade, Confidencialidade e Disponibilidade
Letra e.

018. (INÉDITA/2026) Confidencialidade, integridade e disponibilidade são considerados os três pilares principais da segurança da informação.



A tríade CIA – *Confidentiality, Integrity, Availability* – representa o núcleo essencial de qualquer modelo, política ou sistema de segurança da informação.

- **Confidencialidade**

Garante que a informação seja acessada apenas por pessoas autorizadas.

Evita que terceiros leiam, copiem ou exponham dados sensíveis.

- **Integridade**

Garante que a informação não seja modificada, corrompida ou alterada sem autorização.

- **Disponibilidade**

Garante que a informação esteja acessível e utilizável sempre que necessário.

É fundamental que o(a) aluno(a) reconheça imediatamente estes três termos, pois as bancas frequentemente tentam substituí-los por palavras parecidas, porém incorretas, como “acessibilidade”, “universalidade”, “complexidade” ou “interatividade”.

Certo.

019. (INÉDITA/2026) Manter o sigilo de informações em uma organização não é necessário se todos os dados forem criptografados, já que a criptografia por si só garante a proteção completa dos dados.

Embora a criptografia aumente significativamente a segurança dos dados, o sigilo das informações também depende de políticas de acesso, práticas de gerenciamento de chaves e outros controles para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar e decifrar os dados.



Errado.

020. (Q4078011/CESPE/DEPEN/ANALISTA DE TI/2026) A integridade garante que a informação permaneça precisa e completa. O uso de funções hash permite verificar se houve alteração indevida no conteúdo armazenado ou transmitido.



A afirmação está correta porque as **funções hash** são um dos mecanismos mais utilizados para assegurar a integridade dos dados.

Um **hash** serve como uma “impressão digital” da informação. Caso o conteúdo seja modificado — até mesmo um caractere invisível — o **hash** resultante será totalmente diferente.

Situações em que **hashes** são essenciais:

- *downloads* disponibilizados na internet;
- verificação de integridade de *backups*;
- verificações de integridade em bancos de dados;
- assinaturas digitais;
- auditorias forenses.

O efeito avalanche nos algoritmos **hash** garante que pequenas mudanças criem **hashes** completamente diferentes; essa propriedade é fundamental para a confiabilidade da integridade.

Certo.

021. (QUADRIX/CREF-RJ/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2026) A confidencialidade da informação pode ser comprometida caso credenciais fracas sejam utilizadas, mesmo que o ambiente utilize criptografia.



Mesmo com criptografia robusta, uma senha fraca compromete toda a segurança. Isso ocorre porque o atacante não tenta “quebrar a criptografia” – ele tenta comprometer o ponto mais vulnerável: o usuário.

Senhas fracas são facilmente vencidas por:

- ataques de força bruta;

- ataques de dicionário;
- vazamentos reutilizados;
- engenharia social.

A criptografia protege os *dados*, mas a autenticação protege *quem acessa*.

Sem autenticação forte, a confidencialidade simplesmente não se sustenta.

Em muitos ataques, o vetor inicial não é criptográfico, mas comportamental (engenharia social).

Por isso, políticas de senha e MFA (Autenticação Multifator – *Multi-Factor Authentication*) são cruciais.

MFA significa Autenticação Multifator

(Multi-Factor Authentication)

É um método de segurança que exige mais de um fator para confirmar a identidade do usuário antes de permitir o acesso.

Em vez de apenas uma senha, o sistema exige dois ou mais elementos de categorias diferentes:

Os três tipos de fatores:

1) Algo que você sabe

- senha;
- PIN;
- resposta secreta.

2) Algo que você tem

- token físico;
- app autenticador (Google Authenticator, Microsoft Authenticator);
- código via SMS;
- cartão inteligente (*smart card*).

3) Algo que você é

- biometria (digital);
- reconhecimento facial;
- íris;
- voz.

Por que o MFA é tão importante?

Porque, mesmo que um fator seja comprometido (como uma senha vazada), o atacante ainda precisa dos outros, o que dificulta drasticamente a invasão.

É um mecanismo usado para reforçar os princípios de:

- **confidencialidade:** impede o acesso indevido;
- **autenticidade:** aumenta a certeza de que o usuário é quem diz ser;
- **não repúdio:** ajuda a vincular ações a usuários reais.

Certo.

022. (Q4078990/FGV/TCM-RJ/ANALISTA DE TI/2026) A disponibilidade pode ser prejudicada por ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS), que sobrecarregam recursos e impedem o acesso legítimo às aplicações.



Os **ataques DDoS** representam uma das maiores ameaças modernas à disponibilidade. Eles não tentam acessar dados nem adulterar informações; apenas impedem que o serviço responda.

Um ataque DDoS pode esgotar a banda de internet, a CPU, a memória, as portas de conexão e as filas de requisições.

Esses ataques geralmente envolvem milhares de máquinas simultaneamente.

Ambientes de alta disponibilidade utilizam soluções como *scrubbing centers*, *firewalls* anti-DDoS e balanceamento global para mitigar esse tipo de ataque.

Obs.: Nota: Um *Scrubbing Center* (ou centro de limpeza) é uma instalação de segurança de rede ou serviço de nuvem projetado para defender infraestruturas contra ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). Ele intercepta o tráfego da internet, filtra pacotes maliciosos e redireciona apenas o tráfego legítimo para o servidor de destino.

Certo.

023. (IDECAN/PREF. PATOS/ANALISTA DE TI/2026) A autenticidade busca garantir que o remetente de uma informação seja realmente quem afirma ser. Mecanismos como certificados digitais contribuem para alcançar esse princípio.



A assinatura digital, baseada em certificados, é o principal mecanismo para autenticar mensagens ou documentos eletrônicos.

Um **certificado** garante:

- a identidade do emissor;
- validade temporal do certificado;
- integridade da cadeia de certificação;
- confiança do emissor.

Um certificado inválido, expirado ou revogado compromete completamente a autenticidade. A ICP-Brasil define padrões rigorosos de certificação digital, essenciais para transações bancárias, emissão de NF-e e sistemas judiciais eletrônicos.

Certo.

024. (CESPE/POLÍCIA PENAL-CE/ANALISTA/2026) A integridade garante que um arquivo não possa ser alterado mesmo por usuários autorizados.



Esta é uma inversão clássica de conceito. A integridade não impede alterações; ela permite detectar alterações indevidas. Usuários autorizados *precisam* poder modificar arquivos – isso faz parte da operação normal.

A **integridade** garante que:

- alterações indevidas sejam detectadas;
- alterações sejam auditáveis;
- adulterações sejam facilmente percebidas;
- alterações acidentais possam ser revertidas.

Integridade é reforçada por funções *hash*, assinaturas e sistemas de auditoria, mas não bloqueia modificações; isso seria controle de acesso, não integridade.

Errado.

025. (QUADRIX/CREFITO-12/ANALISTA/2026) A disponibilidade está diretamente relacionada à capacidade do sistema de se recuperar rapidamente após uma falha.



Disponibilidade envolve tanto evitar interrupções quanto recuperar-se rapidamente delas. A afirmação está correta e aborda o conceito chamado *MTTR*: Mean Time To Recovery. Quanto menor o MTTR, maior a disponibilidade.

Exemplos de mecanismos que reduzem o MTTR:

- snapshots;
- *failover* automático;
- servidores em cluster;
- automação de reinício;
- replicação síncrona.

Disponibilidade não é apenas “estar no ar”, mas também “voltar ao ar rapidamente”. É por isso que a ISO 27001 e a ISO 22301 tratam a continuidade e a recuperação como parte essencial da disponibilidade.

Certo.

026. (Q4080102/FGV/CONCURSO TJ-MT/ANALISTA/2026) A confidencialidade é mantida pela aplicação exclusiva de mecanismos de criptografia, não sendo necessário controle de acesso adicional.



Criptografia não substitui controle de acesso; ambos são complementares. A criptografia protege os dados em trânsito ou em repouso. Porém, dentro do sistema, após a descriptografia, é o controle de acesso que garante quem pode acessar.

Portanto, a confidencialidade depende de múltiplos elementos:

- criptografia;
- autenticação forte;
- autorização;
- segregação de funções;
- políticas e auditorias.

Mesmo assim, o acesso interno sem controle adequado representa um grande risco.

Errado.

027. (IADES/SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-DF/TÉCNICO/2026) Autenticidade e não repúdio são princípios equivalentes, pois ambos asseguram que o remetente não pode negar posteriormente o envio da informação.



Autenticidade e não repúdio são princípios distintos, embora relacionados.

- **Autenticidade:** confirma a identidade do emissor.
- **Não repúdio:** impede o emissor de negar que enviou a informação.

Para o não repúdio existir, é necessário:

- Autenticidade;
- Trilha de auditoria confiável;
- Mecanismos de assinatura com validade jurídica.

A infraestrutura de chaves públicas (ICP-Brasil) garante não repúdio ao registrar assinaturas com certificação reconhecida legalmente.

Errado.

028. (Q4081500/CESPE/CONCURSO TSE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2026) A integridade assegura que a informação esteja acessível sempre que necessária.



O item troca “integridade” por “disponibilidade”, o que é incorreto.

- **Disponibilidade:** acessível quando necessário.
- **Integridade:** protegida contra alteração indevida.

É crucial que o candidato saiba diferenciar os princípios, especialmente em bancas como a CESPE, que frequentemente testam inversões.

Errado.

029. (IDECAN/PREF. UBERABA/ANALISTA DE TI/2026) A confidencialidade pode ser violada quando informações sensíveis são enviadas sem criptografia através de redes públicas.



O item está correto, pois redes públicas – como Wi-Fi aberto, acesso via provedores desconhecidos ou qualquer canal sem proteção criptográfica – permitem que qualquer pessoa com ferramentas básicas de captura de pacotes intercepte o tráfego. Sem criptografia, os dados trafegam em texto claro, ou seja, legíveis para qualquer atacante que esteja:

- capturando pacotes na mesma rede pública;
- executando ataque *man-in-the-middle*;
- fazendo inspeção de tráfego em roteadores e switches comprometidos;
- simplesmente monitorando o tráfego usando programas como Wireshark.

Obs.: O ***Man-in-the-Middle (MITM)*** é um ataque em que um invasor intercepta a comunicação entre duas partes – por exemplo, entre o usuário e um servidor – fazendo com que ambos acreditem que estão se comunicando diretamente, quando, na verdade, o atacante está entre eles, observando, alterando ou desviando dados.

Certo.

030. (Q4082106/FGV/SEFAZ-PA/AUDITOR/2026) A autenticidade pode ser garantida apenas com o uso de senhas fortes.



Senhas fortes melhoram a segurança, mas não garantem autenticidade: elas podem ser compartilhadas, podem ser roubadas, não comprovam individualidade e não vinculam o emissor a uma identidade única.

Para assegurar a autenticidade de forma robusta, é necessário usar mecanismos que vinculem de forma inequívoca a identidade do emissor ao ato realizado. Exemplos:

- assinatura digital (baseada em certificados e criptografia assimétrica);
- autenticação multifator (MFA);
- *tokens* físicos ou eletrônicos;
- biometria;
- certificados digitais de cliente (autenticação mútua).

A **autenticidade** é o princípio que confirma quem enviou a informação, e não apenas quem digitou uma senha. Em ambiente corporativo, apenas a autenticação baseada em senha não possui confiabilidade suficiente para garantir autenticidade ou não repúdio.

Errado.

031. (QUADRIX/CRMV-ES/ANALISTA/2026) Um sistema com redundância de hardware aumenta a disponibilidade porque reduz o risco de interrupção em caso de falha.



A afirmação é correta. A redundância elimina pontos únicos de falha, garantindo a continuidade caso um componente sofra problemas.

Exemplos de redundância:

- dois servidores;
- fontes de energia duplicadas;
- discos em RAID;
- múltiplos *links* de internet.

Em ambientes críticos, é comum usar redundância geográfica, replicação síncrona e clusters de alta disponibilidade.

Certo.

032. (CESPE/MPU/TÉCNICO DE TI/2026) A confidencialidade pode ser mantida mesmo sem criptografia, desde que os dados estejam protegidos por forte controle de acesso.



O controle de acesso protege contra acessos indevidos dentro do sistema, mas não protege os dados em trânsito ou em repouso contra interceptação.

Sem criptografia, a confidencialidade está vulnerável em diversas situações:

- transmissão de dados pela Internet;
- acesso por administradores do sistema;
- interceptação física do disco.

Portanto, a criptografia é essencial, especialmente em ambientes com risco de interceptação ou vazamento.

Errado.

033. (IADES/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DF/TÉCNICO/2026) Assinaturas digitais garantem, simultaneamente, autenticidade e integridade de documentos eletrônicos.



Assinatura digital garante dois princípios ao mesmo tempo:

- autenticidade do emissor;
- integridade do conteúdo.

Isso é possível porque o processo envolve criptografia assimétrica, que utiliza chave pública e chave privada.

- A integridade é verificada pelo *hash* que é cifrado com a chave privada.
- A autenticidade é verificada ao validar a assinatura com a chave pública.
- O certificado digital garante a cadeia de confiança.

Certo.

034. (Q4083120/FGV/TJ-RJ/TÉCNICO DE TI/2026) Disponibilidade é garantida apenas com backup atualizado.



O *backup* é um mecanismo essencial para a recuperação de dados, mas não garante disponibilidade por si só.

Mesmo com *backups* atualizados, o serviço pode ficar indisponível devido a falhas de hardware, quedas de energia, indisponibilidade de rede, ataques DoS/DDoS, corrupção de banco, falhas de software etc.

O *backup* só ajuda depois que a indisponibilidade já ocorreu, auxiliando na restauração.

Errado.

035. (FUNDATEC/GHC/ANALISTA/SISTEMAS/2025) Em um ambiente digital cada vez mais conectado, informações pessoais e empresariais são protegidas contra acessos indevidos e alterações não autorizadas. Ao acessar um banco online ou trocar e-mails com informações sigilosas, dois princípios fundamentais garantem a segurança desses dados: confidencialidade e integridade. Qual é a diferença entre esses dois conceitos na segurança da informação?

- a) Confidencialidade protege contra acessos não autorizados e ataques de interceptação, enquanto integridade impede modificações indevidas e falsificação de dados.
- b) Confidencialidade garante que os dados estejam disponíveis sempre que necessários, enquanto integridade protege contra perdas acidentais de informações.
- c) Confidencialidade assegura que as informações sejam criptografadas, enquanto integridade garante que dados sejam armazenados de forma redundante para evitar perdas.
- d) Confidencialidade protege dados apenas em trânsito, enquanto integridade atua exclusivamente sobre arquivos armazenados.
- e) Confidencialidade e integridade são conceitos equivalentes e não possuem diferenças práticas.



Na Segurança da Informação, esses dois conceitos fazem parte da tríade fundamental conhecida como CID (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade). A diferença entre eles reside no objetivo da proteção:

- **Confidencialidade:** garante que a informação seja acessada apenas por pessoas ou sistemas autorizados. O foco é evitar o vazamento de dados ou a interceptação por terceiros (ex.: uso de criptografia para que apenas o destinatário leia o e-mail).
- **Integridade:** garante que a informação não seja alterada de forma indevida ou acidental durante o seu ciclo de vida (armazenamento ou transmissão). O foco é manter a precisão e a confiabilidade dos dados (ex.: garantir que o valor de uma transferência bancária não seja modificado no caminho entre o app e o banco).

Obs.: Resumindo: a **confidencialidade** protege o sigilo, enquanto a **integridade** assegura a exatidão da informação.

Letra a.

036. (FGV/AGESAN RS/AGENTE/CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL/2025) O município Alfa implementou procedimentos de segurança da informação correspondentes à autenticação forte (baseada em autenticação em duas etapas) para envio de e-mails e de acesso aos sistemas operacionais, contábeis e financeiros do município.

Não obstante, uma mensagem com informação sensível foi encaminhada a um licitante a partir do e-mail de Roberaldo, agente de contratações daquele município, que negou ter encaminhado a referida mensagem.

A negativa de Roberaldo não pode ser acatada pela administração, em razão do princípio da segurança da informação denominado

- Pessoalidade.
- Irretratabilidade.
- Legitimidade.
- Integridade.
- Confidencialidade.



Na Segurança da Informação, o princípio da **irretratabilidade** (também conhecido como **não repúdio**) garante que uma pessoa ou entidade não possa negar a autoria de uma ação ou transação realizada digitalmente.

No caso descrito:

- O município utiliza autenticação forte (dois fatores), o que vincula a ação de forma robusta à identidade de Roberaldo.

- Como o sistema garante a autoria, Roberaldo não pode simplesmente negar o envio (“voltar atrás”), pois há evidências técnicas de que a mensagem partiu de sua conta autenticada.

Diferença entre as alternativas:

- **Irretratabilidade (não repúdio):** impede que o autor negue ter realizado a operação.
- **Integridade:** garante que a mensagem não foi alterada (não é o foco da negativa de autoria).
- **Confidencialidade:** garante o sigilo (a questão foca em quem enviou, não em quem leu).
- **Legitimidade e pessoalidade:** embora sejam conceitos importantes na administração pública, não são os nomes técnicos dos pilares da segurança da informação que tratam da impossibilidade de negação de autoria.

Obs.: A irretratabilidade assegura a prova de autoria, tornando a negativa do agente tecnicamente inválida perante a administração.

Letra b.

037. (FGV/PGM-RJ/ANALISTA DE PROCURADORIA/ADMINISTRATIVA/2025) Um Analista da Procuradoria sabe que a segurança da informação agrega benefícios para o seu setor e pode ser definida como uma série de boas práticas focadas especialmente em garantir a proteção dos dados da Prefeitura, a mitigação dos riscos e a adequação às leis vigentes. A esse respeito, relacione os pilares da segurança da informação listados a seguir às respectivas definições.

1.	Confidencialidade	()	Foca no fornecimento da informação, com base no princípio de que ela estará disponível sob demanda, conforme um acordo prévio; ou seja, nem sempre precisa estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, podendo estar disponível apenas em uma janela de tempo.
2.	Integridade	()	Visa assegurar que a informação foi produzida, expedida, modificada ou destruída por uma determinada pessoa física, equipamento, sistema, órgão ou entidade.
3.	Disponibilidade	()	Relaciona-se diretamente ao sigilo dos dados, tendo como princípio básico que as informações serão tratadas apenas pelas pessoas autorizadas a acessá-las, geralmente definidas pela política de “necessidade de conhecer”.

4.	Autenticidade	()	Refere-se à veracidade da informação durante todo o seu ciclo de vida, garantindo que permaneça imutável, tanto em repouso quanto durante a transmissão.
----	---------------	-----	--

A relação correta, segundo a ordem apresentada, é:

- a) 4 – 3 – 1 – 2
- b) 2 – 4 – 1 – 3
- c) 3 – 2 – 4 – 1
- d) 1 – 2 – 3 – 4
- e) 3 – 4 – 1 – 2



Vamos analisar cada definição e relacioná-la com o correspondente pilar:

“Foca no fornecimento da informação, com base no princípio de que ela estará disponível sob demanda [...]”

Isso descreve DISPONIBILIDADE

✓ Pilar: 3

(2º item)

“Visa assegurar que a informação foi produzida, expedida, modificada ou destruída por uma determinada pessoa.”

→ Descreve autenticidade

✓ Pilar: 4

(3º item)

“Relaciona-se diretamente ao sigilo dos dados, tendo como princípio básico que as informações serão tratadas apenas por pessoas autorizadas”

→ Descreve confidencialidade

✓ Pilar: 1

(4º item)

“Refere-se à veracidade da informação durante todo o seu ciclo de vida, garantindo que permaneça imutável [...]”

→ Descreve integridade

✓ Pilar: 2

Letra e.

038. (INSTITUTO AOCP/MPE-RS/TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/INFORMÁTICA/2025)

Determinada instituição pública, como parte de suas operações diárias, lida com uma vasta quantidade de dados confidenciais relacionados a investigações e processos judiciais. Durante

a manutenção dos sistemas utilizados para armazenar e processar essas informações, foi identificado um problema em que registros de processos haviam sido alterados indevidamente, comprometendo a confiabilidade das informações contidas nos sistemas.

Para garantir que tais incidentes não se repitam, o setor de Tecnologia da Informação (TI) da instituição implementou novas políticas de segurança e adotou um princípio fundamental para proteger os dados em todas as fases de seu ciclo de vida, assegurando que não haja alterações não autorizadas nas informações.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o princípio de segurança da informação que foi reforçado para garantir que os dados permaneçam corretos e completos, sem alterações indevidas.

- a) Resiliência
- b) Disponibilidade
- c) Integridade
- d) Não repúdio
- e) Confiabilidade



O enunciado descreve exatamente um problema envolvendo a alteração indevida de registros, o que compromete a exatidão, a completude e a fidedignidade das informações. Isso é quebra de **integridade**.

A **integridade** é o princípio da segurança da informação que garante que os dados:

- permaneçam corretos;
- estejam completos;
- não sofram modificações não autorizadas;
- não sejam alterados por falhas, ataques ou erros operacionais.

Por que as outras alternativas estão incorretas?

- **Resiliência** → refere-se a recuperar-se de falhas (continuidade).
- **Disponibilidade** → garante acesso quando necessário.
- **Não repúdio** → impede que alguém negue a autoria de uma ação.
- **Confiabilidade** → é uma característica desejável em sistemas, mas não é um dos princípios formais da Segurança da Informação.

Letra c.

039. (FGV/DPE-RO/TÉCNICO DA DEFENSORIA PÚBLICA/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2025)
No contexto de segurança da informação, o modelo CID (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade) é fundamental para garantir a proteção de dados e sistemas. Sobre esse modelo, avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta.

- a) A confidencialidade assegura que a informação esteja acessível apenas para pessoas autorizadas, evitando acessos não autorizados.
- b) A integridade refere-se à garantia de que a informação estará disponível sempre que for necessária, sem falhas ou interrupções.
- c) A disponibilidade assegura que a informação foi mantida sem alterações não autorizadas durante o armazenamento ou a transmissão.
- d) A confidencialidade está relacionada à capacidade de restaurar os dados após uma falha ou desastre.
- e) A integridade refere-se à proteção da informação contra acessos de leitura não autorizados, garantindo que apenas usuários autenticados possam acessá-la.



- a) Certa. A frase corresponde exatamente ao conceito de confidencialidade: garantir que somente pessoas autorizadas possam acessar a informação, impedindo acessos indevidos ou leitura não permitida.
- b) Errada. A descrição apresentada é de disponibilidade, que trata do acesso contínuo à informação sempre que ela for necessária.
Já a integridade refere-se à proteção contra alteração não autorizada; não tem relação direta com “estar disponível”.
- c) Errada. Isso é definição de integridade, não de disponibilidade.
- d) Errada. Restaurar dados após falhas, desastres ou incidentes é parte das práticas de continuidade de negócios e recuperação de desastres (DRP).
Confidencialidade trata de sigilo, isto é, evitar que pessoas não autorizadas leiam as informações, e nada tem a ver com restauração.
- e) Errada. Proteger a informação contra leitura não autorizada é confidencialidade.
A integridade protege contra “alterar”, não contra “ler”.

Letra a.

040. (FGV/MPE-RJ/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ADMINISTRATIVA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O fundamento da segurança da informação que assegura que o nível necessário de sigilo seja aplicado em cada elemento de processamento de dados e que impede a divulgação não autorizada de dados se chama:

- a) Visibilidade
- b) Integralidade
- c) Acessibilidade
- d) Disponibilidade
- e) Confidencialidade



A questão descreve claramente a proteção contra divulgação não autorizada, com foco em aplicar sigilo adequado em cada etapa do processamento de dados. Esse é o conceito central de **confidencialidade**:

- impede que pessoas não autorizadas leiam, vejam ou acessem os dados;
- envolve controle de acesso, criptografia e política de “necessidade de conhecer” (*need to know*);
- protege o conteúdo, garantindo que só quem deve ver, veja.

As demais alternativas representam conceitos que não pertencem aos princípios formais da segurança da informação (como visibilidade ou acessibilidade), ou pertencem, mas não tratam de sigilo (como disponibilidade), ou estão grafadas de forma incorreta (“integralidade”, usada para confundir com *integridade*).

Letra e.

041. (FGV/TCE-PI/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA/2025) A equipe de TI do TCE-PI constatou que um sistema corporativo, durante a hora de maior movimento, tornava-se instável, pois o servidor não processava todas as requisições que recebia naquele período. Assinale a opção que indica o principal aspecto de segurança da informação que não está sendo plenamente atendido por esse sistema.

- Integridade
- Não repúdio
- Autenticidade
- Disponibilidade
- Confidencialidade



O enunciado descreve um problema clássico: o sistema fica instável e não consegue atender a todas as requisições nos períodos de pico. Isso significa que, mesmo que a informação exista, os usuários não conseguem acessá-la quando precisam.

Aqui tem-se a **quebra do princípio da disponibilidade**.

Obs.: O **princípio da disponibilidade** está relacionado à garantia de que a informação esteja sempre disponível e acessível, quando requerida; ou seja, permite que usuários autorizados tenham acesso a informações de seu interesse sempre que necessário, para seu uso legítimo.

As outras alternativas não fazem sentido no contexto:

- **Integridade** → relaciona-se à alteração indevida, não ao acesso.

- **Não repúdio** → trata da autoria de ações.
- **Autenticidade** → valida quem é o usuário ou o sistema.
- **Confidencialidade** → trata de sigilo, não de desempenho ou acesso.

Portanto, a única resposta compatível é disponibilidade.

Letra d.

042. (QUADRIX/CREFITO 18/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) O princípio de segurança da informação que visa garantir, por meio de criptografia, controle de acesso e políticas de segurança, que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a recursos e determinadas informações é denominado

- a) integridade
- b) disponibilidade
- c) autenticidade
- d) confidencialidade
- e) não repúdio



O enunciado descreve explicitamente mecanismos usados para impedir o acesso não autorizado, como:

- *criptografia* → impede leitura indevida;
- *controle de acesso* → define quem pode acessar o quê;
- *políticas de segurança* → estabelecem regras de permissão e sigilo;

Esses elementos apontam diretamente para o princípio da **confidencialidade (ou sigilo)**.

As demais alternativas tratam de outros princípios:

- **integridade** → protege contra alterações indevidas;
- **disponibilidade** → garante acesso quando necessário;
- **autenticidade** → confirma a identidade do emissor;
- **não repúdio** → impede que alguém negue uma ação realizada.

Nenhuma delas se relaciona ao *sigilo* descrito no enunciado.

Letra d.

043. (FGV/PREF. CUIABÁ/AUDITOR-FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) De acordo com os conceitos básicos de segurança da informação, o princípio segundo o qual deve haver a garantia do rigor e da confiabilidade das informações e da não ocorrência de modificações não autorizadas de dados é a(o)

- a) confidencialidade
- b) integridade

- c) disponibilidade
- d) autenticidade
- e) não repúdio



A descrição do enunciado aponta para três elementos muito claros:

- rigor das informações;
- confiabilidade do conteúdo;
- prevenção de modificações não autorizadas.

Essa é exatamente a definição de **integridade**. **A integridade é violada quando um dado é adulterado, corrompido, modificado ou removido sem autorização.**

Letra b.

044. (ACAFE/CELESC/ANALISTA DE SISTEMAS/CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/NEGÓCIOS/2024)

Uma empresa de tecnologia está aprimorando suas políticas de segurança da informação após um incidente recente em que dados sensíveis foram expostos. A equipe de segurança está revisando os princípios básicos de segurança da informação com todos os funcionários para prevenir futuros incidentes. Qual das seguintes afirmações sobre segurança da informação está CORRETA?

- a) Criptografia é a única medida necessária para garantir a segurança completa dos dados.
- b) Segurança da informação refere-se apenas à proteção contra ameaças externas, como hackers.
- c) A integridade dos dados é garantida quando os dados podem ser acessados sempre que necessário.
- d) A disponibilidade dos dados é assegurada quando os dados são protegidos contra acesso não autorizado.
- e) A confidencialidade garante que os dados sejam acessíveis apenas por aqueles que têm autorização apropriada.



- a) Errada. Criptografia não é suficiente para garantir segurança completa; ela protege apenas parte do processo. Segurança envolve múltiplas camadas, como controle de acesso, políticas, monitoramento, *backup* e práticas administrativas.
- b) Errada. A segurança da informação não se limita a ameaças externas. Erros internos, falhas humanas, negligência e acessos indevidos por colaboradores também representam riscos importantes.
- c) Errada. A afirmação descreve disponibilidade (acesso quando necessário). Integridade trata de manter os dados corretos, completos e sem alterações não autorizadas.

- d) Errada. A frase descreve confidencialidade (proteção contra acesso não autorizado). Disponibilidade refere-se ao sistema funcionar e permitir acesso sempre que necessário.
- e) Certa. Confidencialidade é exatamente o princípio que garante que somente pessoas autorizadas possam acessar informações sensíveis, impedindo divulgação ou leitura indevida.

Letra e.

045. (FGV/TRF-1/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Fabrício, delegado de polícia, solicitou a intervenção de um especialista em informática para investigar um incidente ocorrido em uma empresa, no qual João, um ex-funcionário, acessou indevidamente o sistema da empresa, que continha dados confidenciais. Durante essa invasão, João procedeu à modificação dos preços dos produtos, reduzindo-os a valores insignificantes, e distribuiu essas informações para milhares de indivíduos, ocasionando uma interrupção temporária no funcionamento do sistema. Após uma minuciosa análise da situação, o perito elaborou um relatório abrangente para o delegado Fabrício, no qual apontou os objetivos fundamentais de segurança que foram violados. A alternativa que lista os objetivos fundamentais de segurança que foram violados, na ordem em que as respectivas violações aparecem no texto anterior, é:

- a) não repúdio, integridade e disponibilidade;
- b) disponibilidade, integridade e confidencialidade;
- c) confidencialidade, integridade e disponibilidade;
- d) não repúdio, disponibilidade e confidencialidade;
- e) confidencialidade, disponibilidade e não repúdio.



O enunciado descreve **três violações**, exatamente nesta ordem:

- 1. Acesso indevido a dados confidenciais
→ Violação de **confidencialidade**
- 2. Modificação dos preços dos produtos
→ Violação de **integridade**
- 3. Interrupção temporária no funcionamento do sistema
→ Violação de **disponibilidade**

Essa é a sequência clássica dos pilares da Segurança da Informação quando há invasão + alteração de dados + queda do sistema.

Letra c.

046. (LEGALLE/UNIR/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Na área de Segurança da Informação, os princípios fundamentais são diretrizes cruciais para garantir a proteção de dados e sistemas contra ameaças e vulnerabilidades. Esses princípios estabelecem a base para desenvolver estratégias abrangentes de segurança cibernética em organizações de todos os setores. Diante do exposto, assinale a alternativa que corresponde ao princípio que garante que uma parte envolvida em uma transação não possa negar sua participação ou as ações realizadas.

- a) Integridade
- b) Não repúdio
- c) Autenticidade
- d) Disponibilidade
- e) Privacidade



O enunciado pede o princípio que impede que alguém negue ter realizado uma ação, enviado uma mensagem ou participado de uma transação.

Esse é exatamente o conceito de não repúdio. Esse princípio:

- garante que o autor de uma ação não possa negar que a realizou;
- frequentemente assegurado por assinaturas digitais, registros de auditoria e certificados;
- muito cobrado em provas quando a banca usa expressões como “não pode negar a autoria”, “comprovar participação” ou “comprovação de responsabilidade”.

Letra b.

047. (MS CONCURSOS/PREF. MIRANTE SERRA/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OU SISTEMA DE INFORMAÇÃO/2024) O que significa o princípio da integridade em segurança da informação?

- a) Garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados.
- b) Proteger os dados contra alterações não autorizadas ou não intencionais.
- c) Manter os recursos de informação disponíveis e acessíveis quando necessário.
- d) Verificar a identidade dos usuários e a origem dos dados.



- a) Errada. Isso descreve confidencialidade (controle de acesso e sigilo).
- b) Certa. O princípio da integridade garante que os dados permaneçam corretos, completos e não sejam alterados de forma não autorizada ou acidental. Protege contra adulterações, corrupção, exclusão indevida e modificações maliciosas.

- c) Errada. Isso é disponibilidade (acesso quando necessário).
- d) Errada. Isso trata de autenticidade (validação de identidade e origem).

Letra b.

048. (FGV/STN/AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA/2024) Um dos objetivos da segurança da informação é garantir a integridade da informação; isso significa que a informação deve

- a) manter o seu valor original e não pode permitir que a informação tenha sua representação corrompida.
- b) ser acessada apenas por usuários previamente autorizados e que necessitam dela para desempenharem suas funções.
- c) ter sua origem comprovada, garantido a identificação do emissor ou do gerador da informação.
- d) estar de acordo com a legislação em vigor, em atendimento às normas a que a organização está submetida.
- e) estar disponível para ser utilizada pelos processos organizacionais para atender aos objetivos corporativos.



- a) Certa. Integridade significa que a informação permanece correta, completa e sem qualquer alteração indevida, mantendo seu *valor original* e não sendo corrompida durante o armazenamento, processamento ou transmissão.
- b) Errada. Isso descreve confidencialidade (acesso apenas por autorizados).
- c) Errada. Isso é autenticidade (provar origem/autoria da informação).
- d) Errada. Isso relaciona-se à conformidade ou *compliance*, não ao princípio da integridade.
- e) Errada. Isso descreve disponibilidade (uso quando necessário).

Letra a.

049. (MS CONCURSOS/PREF. MIRANTE SERRA/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OU SISTEMA DE INFORMAÇÃO/2024) Qual princípio da segurança da informação garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados?

- a) Confidencialidade
- b) Integridade
- c) Disponibilidade
- d) Autenticidade



- a) Certa. O princípio que garante que somente pessoas autorizadas possam acessar os dados é a **confidencialidade**, responsável por proteger informações contra leitura, visualização ou acesso indevido.
- b) Errada. A integridade protege contra alterações não autorizadas, não contra acesso.
- c) Errada. A disponibilidade garante que os dados estejam acessíveis quando necessários, não que estejam protegidos contra acesso indevido.
- d) Errada. A autenticidade confirma quem é o usuário ou emissor, mas não controla o acesso ao conteúdo.

Letra a.

050. (CESGRANRIO/SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (CNU)/BLOCO TEMÁTICO 2/TECNOLOGIA, DADOS E INFORMAÇÃO/2024) As empresas enfrentam desafios ao decidir sobre a adoção de procedimentos relacionados à segurança de computadores. Isso envolve equilibrar a necessidade de proteger dados confidenciais e sistemas contra ameaças cibernéticas, enquanto garante a eficiência operacional e a acessibilidade para os usuários. A sociedade depende cada vez mais de redes de computadores e sistemas de informação disponíveis e seguros. As ameaças são as mais diversas, e alguns princípios de segurança da informação são utilizados pelos desenvolvedores de sistemas e gerentes de TI para minimizá-las. Dentre esses princípios, um dos mais importantes é o da irretratabilidade, que tem por objetivo

- a) alterar a informação ao longo da transmissão.
- b) criptografar os dados em dispositivos de armazenamento físico.
- c) evitar a negação da autoria da informação fornecida.
- d) manter a informação à disposição do usuário sempre que necessário.
- e) realizar a autenticação de dois fatores para acesso aos sistemas.



- a) Errada. Alterar informação durante a transmissão viola a integridade, não tem relação com a irretratabilidade.
- b) Errada. Criptografar o armazenamento é um mecanismo de confidencialidade, não de não repúdio.
- c) Certa. Irretratabilidade = evitar a negação da autoria.
É exatamente o que o enunciado descreve.
- d) Errada. Manter a informação disponível diz respeito à disponibilidade.
- e) Errada. A autenticação em dois fatores é um mecanismo de autenticidade, não de não repúdio.

Letra c.

051. (MS CONCURSOS/PREF. MIRANTE SERRA/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OU SISTEMA DE INFORMAÇÃO/2024) Qual princípio da segurança da informação garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados?

- a) Confidencialidade
- b) Integridade
- c) Disponibilidade
- d) Autenticidade



- a) Certa. A confidencialidade é o princípio que garante que somente pessoas autorizadas podem acessar os dados, protegendo contra leitura ou divulgação indevida.
- b) Errada. A integridade protege os dados contra alteração não autorizada, não contra acesso.
- c) Errada. A disponibilidade assegura que os dados estejam acessíveis quando necessários, não que estejam protegidos contra acesso.
- d) Errada. A autenticidade confirma a identidade do usuário ou do emissor, mas não impede acesso indevido.

Letra a.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, R.; RIBEIRO, B. *Segurança no desenvolvimento de software*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27001. *Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade: sistemas de gestão da segurança da informação*. Rio de Janeiro, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27002. *Segurança da informação, segurança cibernética e proteção de privacidade: controles de segurança da informação*. Rio de Janeiro: [s. n.], 2022.
- BARRETO, J. dos S. et al. *Fundamentos de segurança da informação*. Porto Alegre, RS: SAGAH, 2018.
- BEAL, A. *Segurança da Informação. Princípios e Melhores Práticas para a Proteção dos Ativos de Informação nas Organizações*. São Paulo: Atlas, 2005.
- CARDOSO, n. *Sexteto de Parkerian: O Segredo Revelado para Blindar suas Informações na Era Digital*. [S. l.: s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/sexteto-de-parkerian-o-segredo-revelado-para-blindar-suas-cardoso-37zzf/>. Acesso em: 12 fev. 2025.
- CERTBR. *Cartilha de segurança para internet*. Versão 4.0. [S. l.: s. n.], 2012. Disponível em: <http://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2026.
- CERTISIGN. 2022. Disponível em: <https://certisign.com.br/>. Acesso em: 5 dez. 2024.
- FORNI, J. J. *Gestão de crises e comunicação: o que gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas*. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2019.
- GARTNER. *Gartner lista 7 tendências para a cibersegurança em 2022*. [S. l.: s. n.], s.d. Disponível em: <https://proximonivel.embratel.com.br/gartner-lista-7-tendencias-para-a-ciberseguranca/>. Acesso em: 10 set. 2026.
- GEUS, Paulo Lício; NAKAMURA, Emilio Tissato. *Segurança de redes em ambiente corporativos*. São Paulo: Novatec, 2007.
- KIM, D.; SOLOMON, M. G. *Fundamentos de segurança de sistemas de informação*. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
- LAUDON, K. C; LAUDON, J. P. *Sistemas de informações gerenciais*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MAUSER, D.; DIÓGENES, Y. *Certificação security +*. 2. ed. [S. l.: s. n.], 2013.

MÓDULO Security. *Modulo*, 2024. Disponível em: <http://www.modulo.com.br/>. Acesso em: 5 dez. 2024.

MOREIRA, N. S. *Segurança mínima: uma visão corporativa da segurança de informações*. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001.

O'BRIEN, James A. *Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

PARKER, D. B. *Fighting computer crime: a new framework for protecting information*. New York: John Wiley & Sons, 1998.

QUINTÃO, Patrícia Lima. *1001 questões comentadas de informática Cespe*. 2. ed. [S. l.]: Gen/Método, 2017.

QUINTÃO, Patrícia Lima. *Informática para Concursos*. [S. l.: s. n.], 2026.

QUINTÃO, Patrícia Lima. *Informática, FCC, questões comentadas e organizadas por assunto*. 3. ed. ed. [S. l.]: Gen/Método, 2014.

QUINTÃO, Patrícia Lima. *Notas de aula*. [S. l.: s. n.], 2026.

RAMOS, A.; BASTOS, A.; LAYRA, A. *Guia oficial para formação de gestores em segurança da informação*. Rio Grande do Sul: ZOUK, 2006.

SCHNEIER, B. *Applied cryptography: protocols, algorithms and source code in C*. 2. ed. [S. l.]: John Wiley & Sons, 1996.

SÊMOLA, M. *Gestão da segurança da informação*. 2. ed. São Paulo: Campus Elsevier, 2003.

SIEMENS. *As diferenças entre Cibersegurança e Segurança da Informação*. Siemens, s.d. Disponível em: <https://www.siemens.com/br/pt/empresa/stories/tecnologia/ciberseguranca-e-seguranca-da-informacao.html>. Acesso em: 10 set. 2022.

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W. *Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial*. 4. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002.

STALLINGS, W. *Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas*. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.

TECHNET. *Academia latino-americana da segurança da informação*. [S. l.: s. n.], 2006.

WHITMAN, M. E.; MATTORD, H. J. *Princípios de segurança da informação*. 6. ed. Boston: Cengage Learning, 2018.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

